

5.1 Übersicht

5.2 Adressen

5.3 Lokale Netze: Bridges und Switches

5.4 Intra-Domain Routing

5.5 Inter-Domain Routing

5.6 Internet Protocol (IPv4)

5.7 Network Address Translation (NAT)

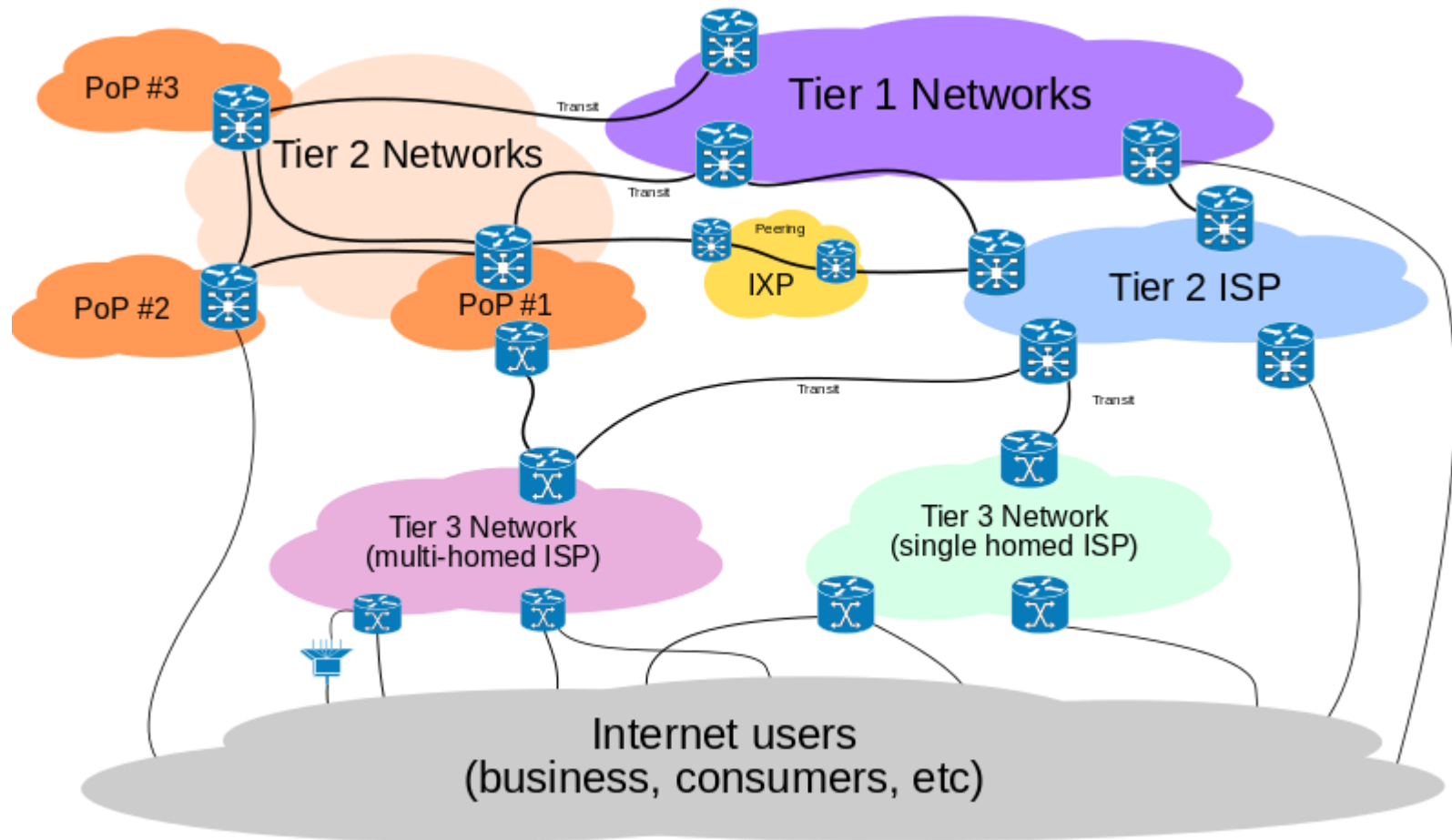
5.8 IPv6

5.9 Mobilitätsunterstützung

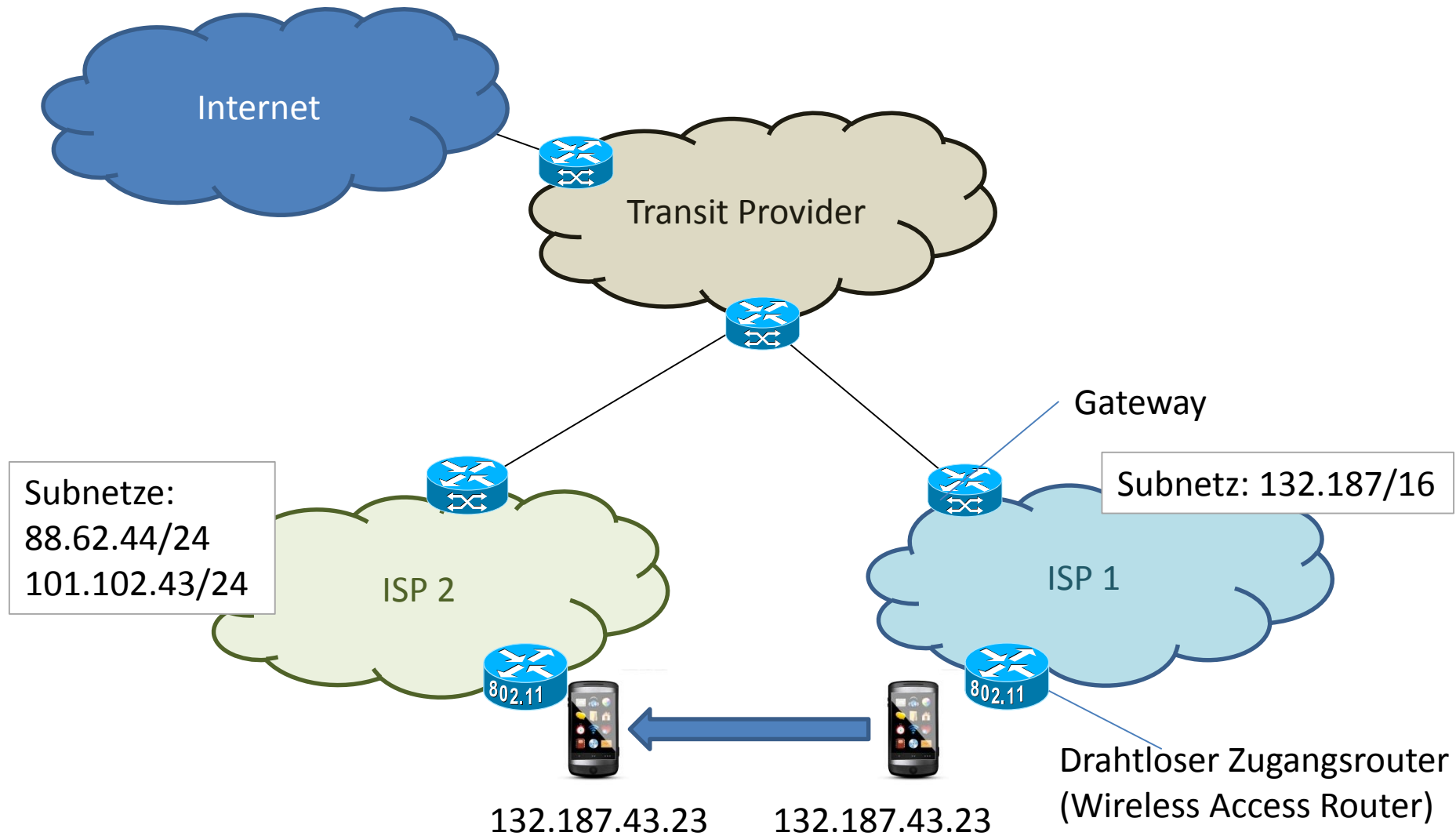
5.10 Zusammenfassung

- Internet Protokoll:
 - Jeder Knoten hat ein IP Adresse
 - IPv4: 132.187.125.4 (4 Bytes)
 - IPv6: 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 (16 Bytes)
 - Daten werden in IP Paketen übertragen
 - Jedes IP Pakete enthält im Header die IP Adresse des Absenders (Source) und Ziels (Destination)
 - Router leiten aufgrund der Zieladresse IP Pakete zum Ziel
 - Zusammenarbeit von Routern wird durch Routingprotokolle geregelt

Hierarchischer Aufbau des Internets

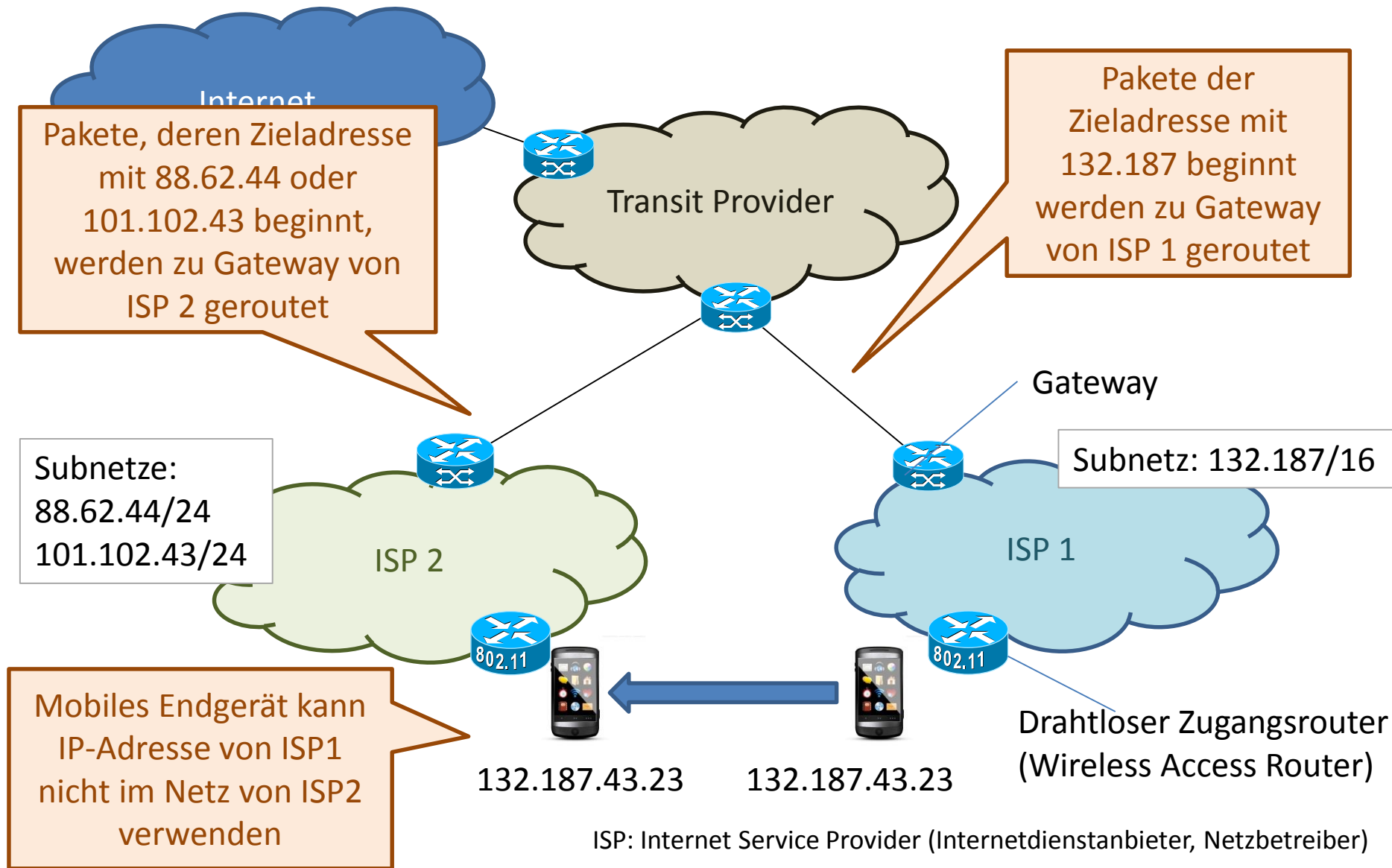


Inter-Gateway-Mobilität (Makro-Mobilität)

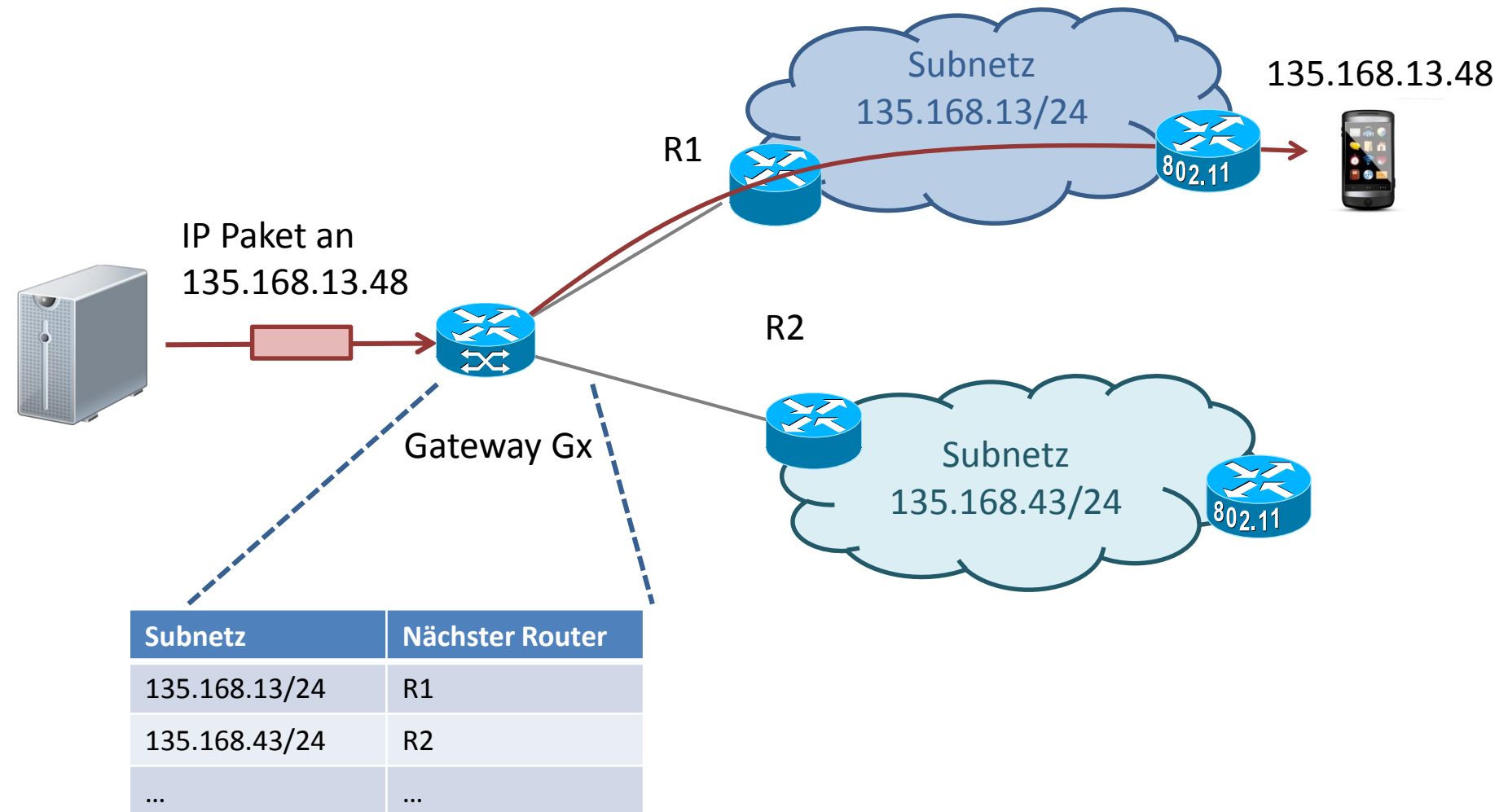


ISP: Internet Service Provider (Internetdiensteanbieter, Netzbetreiber)

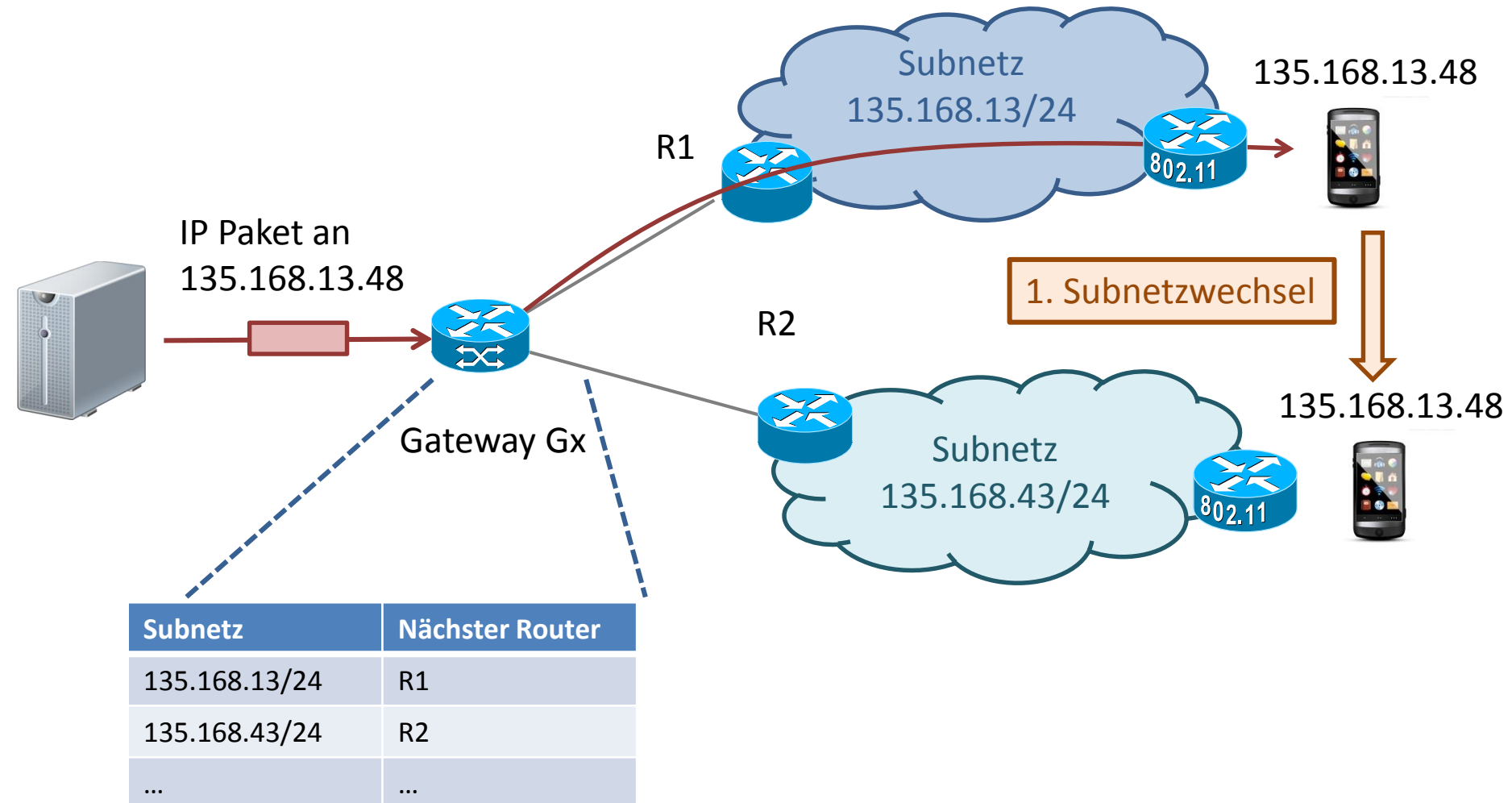
Inter-Gateway-Mobilität (Makro-Mobilität)



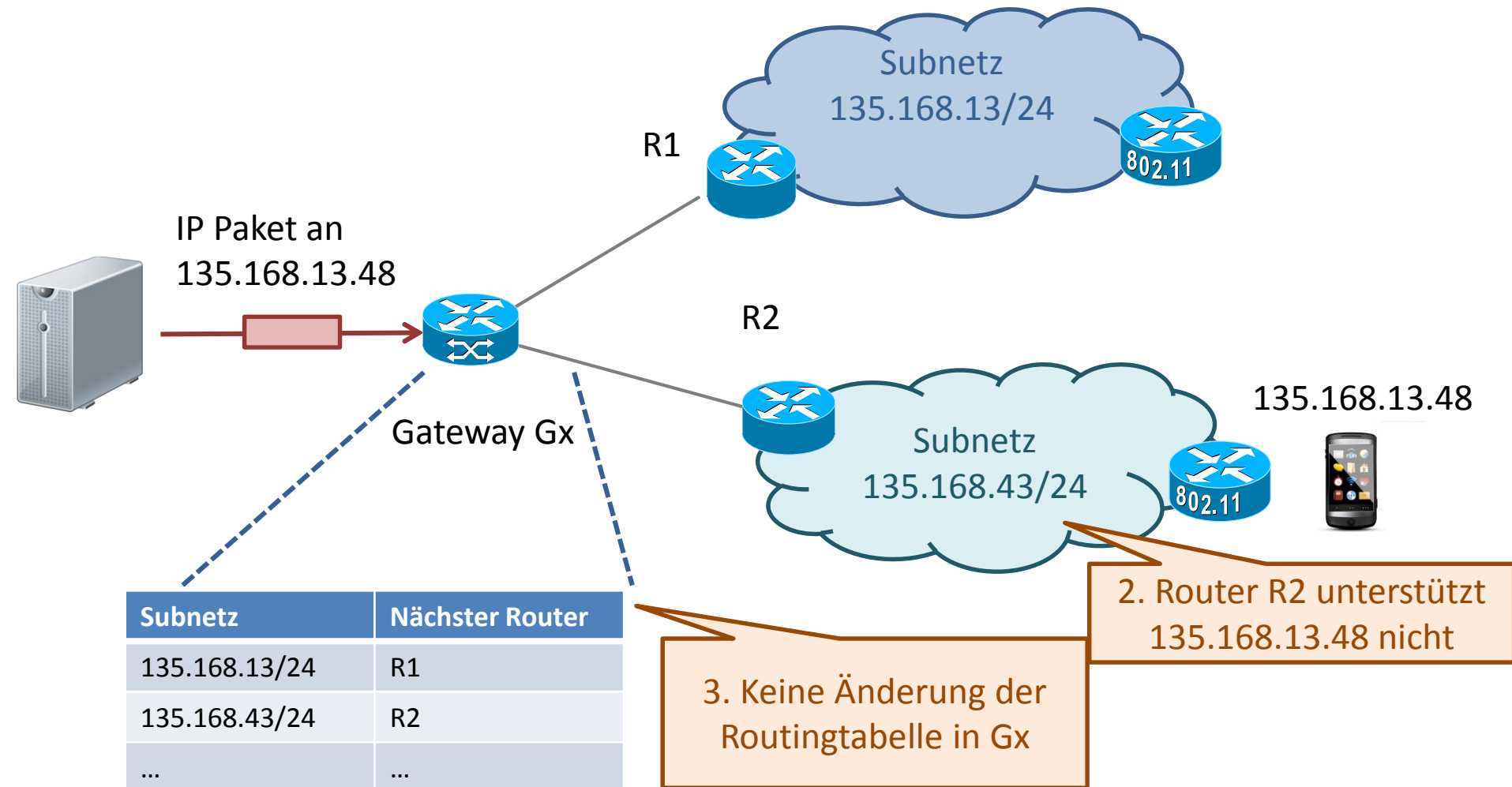
Inter-Subnetz-Mobilität (Mikro-Mobilität)



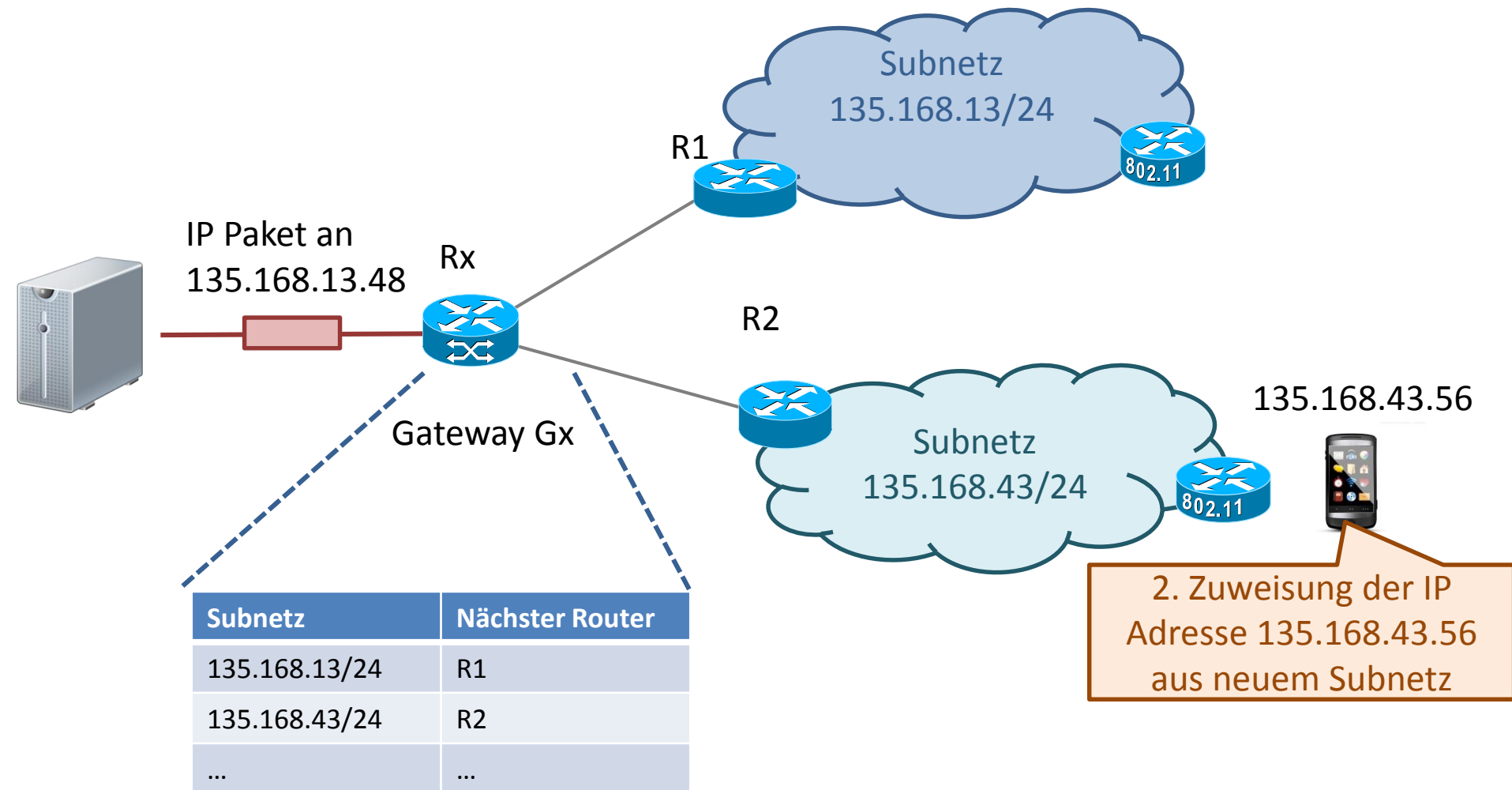
Inter-Subnetz-Mobilität (Mikro-Mobilität)



Inter-Subnetz-Mobilität (Mikro-Mobilität)



IP Adresse aus neuem Subnetz



IP Adresse aus neuem Subnetz

3. Server schickt Pakete an alte IP Adresse

IP Paket an
135.168.13.48

Rx

Gateway Gx

R1

Subnetz
135.168.13/24

802.11

R2

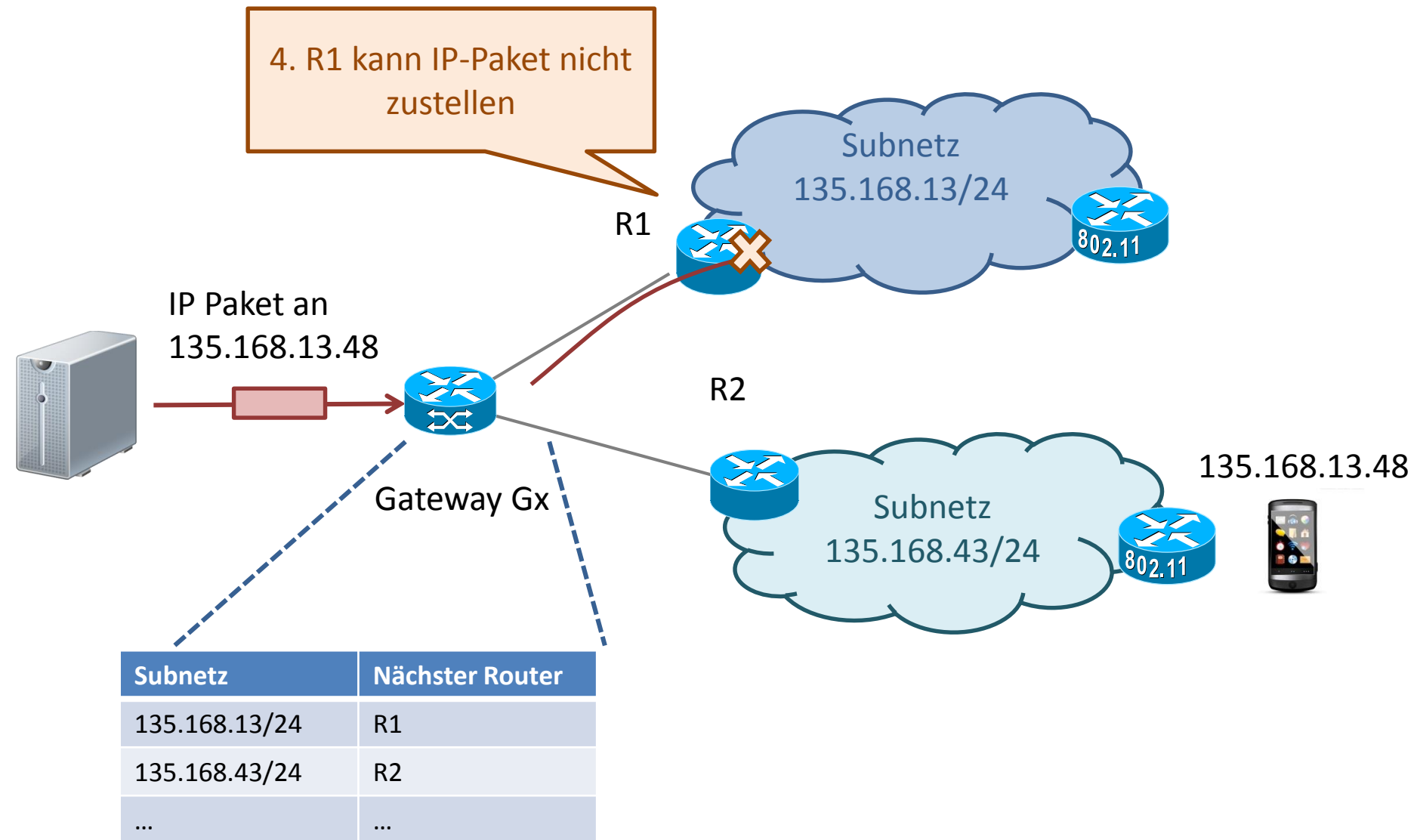
Subnetz
135.168.43/24

135.168.43.56

2. Zuweisung der IP
Adresse 135.168.43.56
aus neuem Subnetz

Subnetz	Nächster Router
135.168.13/24	R1
135.168.43/24	R2
...	...

Inter-Subnetz-Mobilität (Mikro-Mobilität)



Zusammenfassung: IP Routing und Mobilität

- IP Adresse besteht aus Netzwerk-Adresse und Host-Adresse
- Zuweisung von Netzwerk-Adresse an Internetdienstanbieter (ISP, Internet Service Provider) und andere Organisationen (Firmen, Regierung, Universität, etc.)
- Exterior-Gateway-Routing Protokolle lenken Pakete zwischen ISPs aufgrund der Netzwerk Adresse
 - ➞ Makro-Mobilität zwischen ISPs ist nicht ohne Mobilitätsunterstützung möglich
- Das Netz eines ISPs ist in Subnetze gegliedert
- Interior-Gateway-Routing Protokolle lenken Pakete innerhalb des Netzes eines ISPs aufgrund der Host-Adresse
- Einträge in Routingtabellen sind pro Subnetz und nicht pro Endgerät, um Skalierbarkeit zu erzielen
 - ➞ Mikro-Mobilität zwischen Subnetzen eines ISPs ist nicht ohne Mobilitätsunterstützung möglich

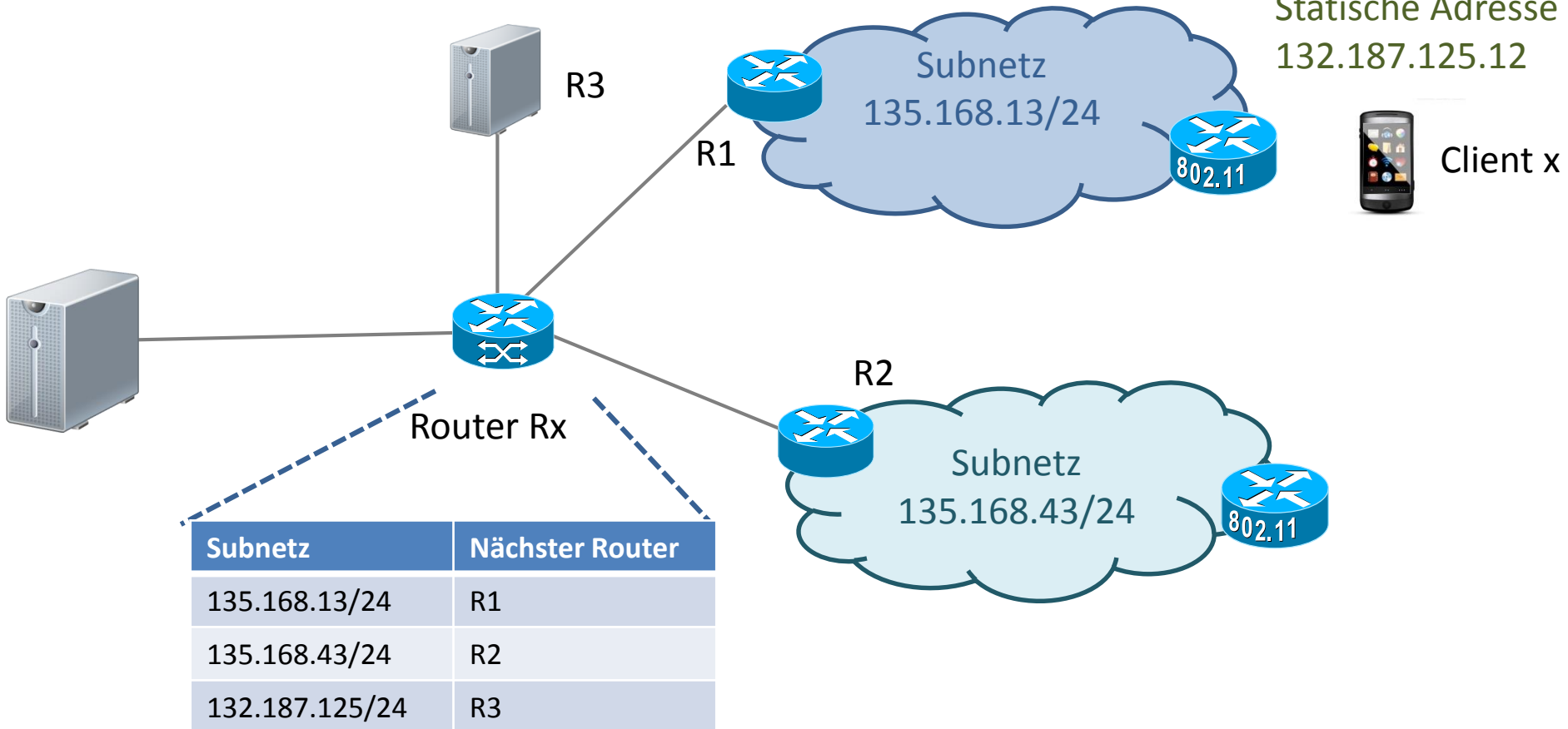
- IP Routing (Einträge in Routingtabellen) basiert normalerweise nicht auf individuellen IP Adressen sondern auf Subnetzen
- Mobiles Endgerät kann IP Adresse nicht in anderes Netz / Subnetz mitnehmen
- IP Adresse kann nicht einfach geändert werden, wenn übergangslose Mobilität (seamless mobility) gewährleistet werden soll
 - Mobiles Endgerät ist unter alter IP Adresse im Internet bekannt
 - Offene Verbindungen benutzen die alte IP Adresse
 - TCP Verbindungen werden durch die IP Adresse identifiziert und die IP Adresse einer offenen TCP Verbindung kann nicht einfach geändert werden
 - Manche UDP Anwendungen blocken Pakete mit veränderter IP Adresse

Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Mobilitätsanker

Mobilitätsanker verwaltet
„Virtuelles“ Subnetz:
132.187.125/24

Client	x
Statisch	132.187.125.12
Lokal	135.168.13.48

Lokale Adresse
135.168.13.48
Statische Adresse
132.187.125.12



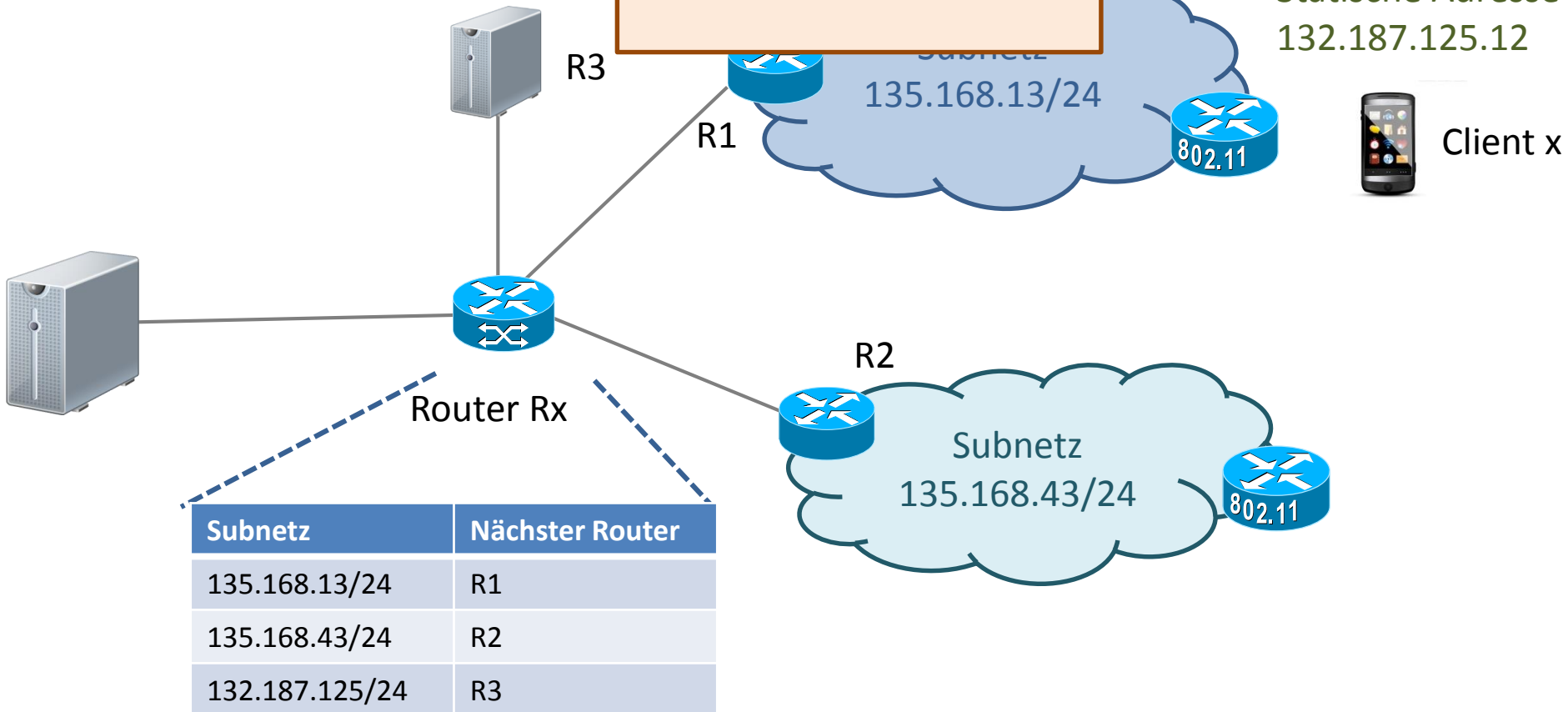
Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Mobilitätsanker

Mobilitätsanker verwaltet
„Virtuelles“ Subnetz:
132.187.125/24

Client
Statisch
Lokal

1. Client erhält lokale
Adresse aus aktuellem
Subnetz

Lokale Adresse
135.168.13.48
Statische Adresse
132.187.125.12

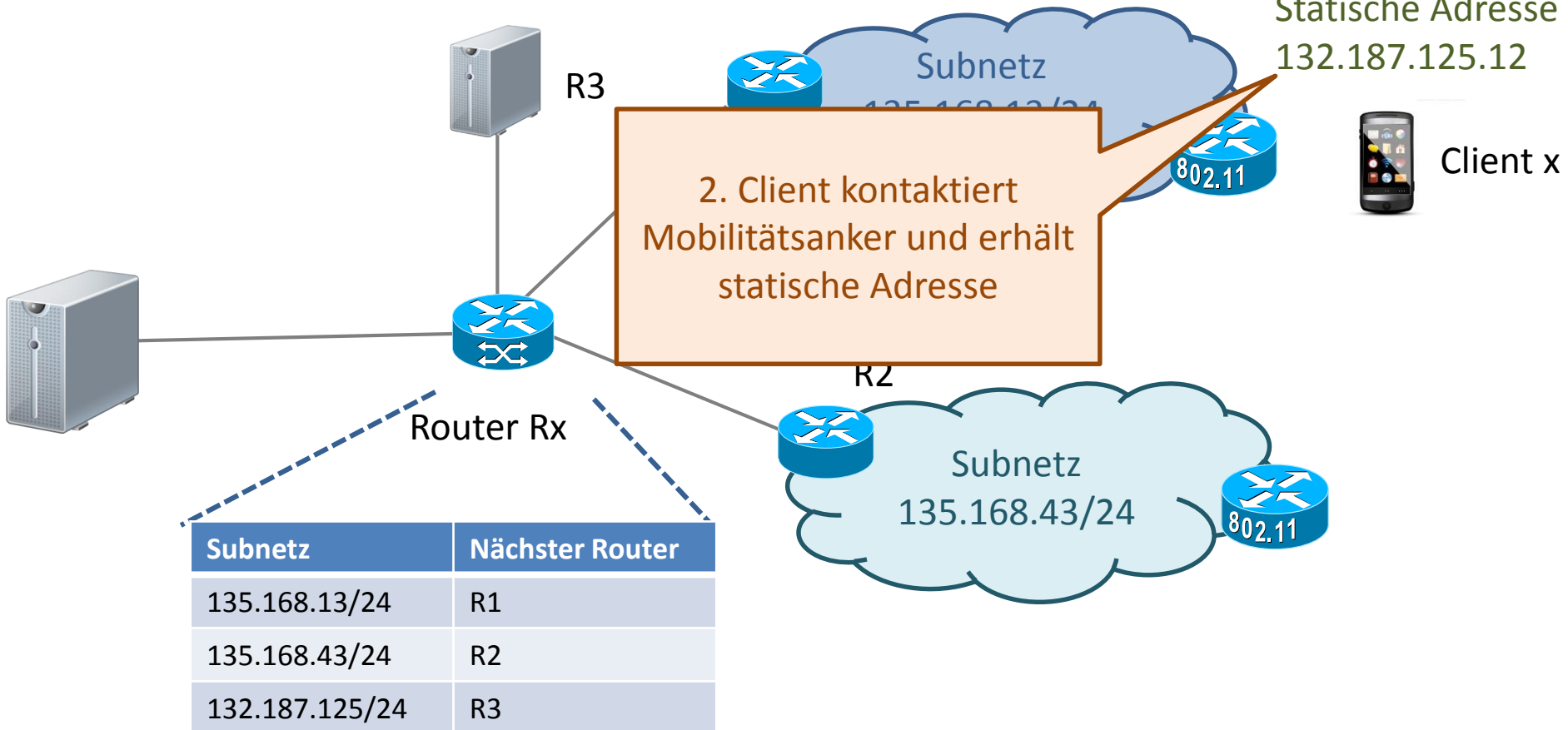


Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Mobilitätsanker

Mobilitätsanker verwaltet
„Virtuelles“ Subnetz:
132.187.125/24

Client	x
Statisch	132.187.125.12
Lokal	135.168.13.48

Lokale Adresse
135.168.13.48
Statische Adresse
132.187.125.12



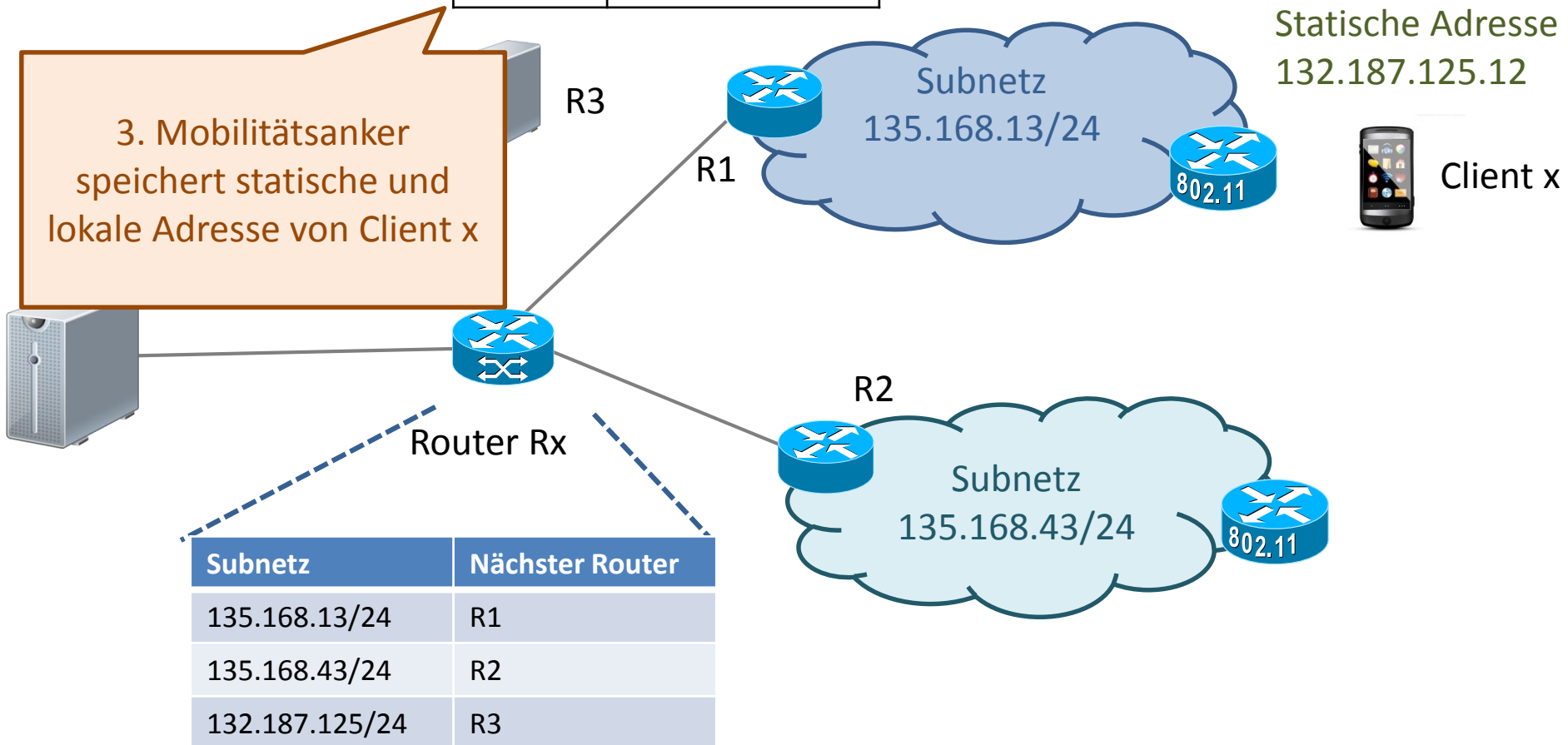
Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Mobilitätsanker

Mobilitätsanker verwaltet
„Virtuelles“ Subnetz:
132.187.125/24

Client	x
Statisch	132.187.125.12
Lokal	135.168.13.48

Lokale Adresse
135.168.13.48
Statische Adresse
132.187.125.12

3. Mobilitätsanker
speichert statische und
lokale Adresse von Client x

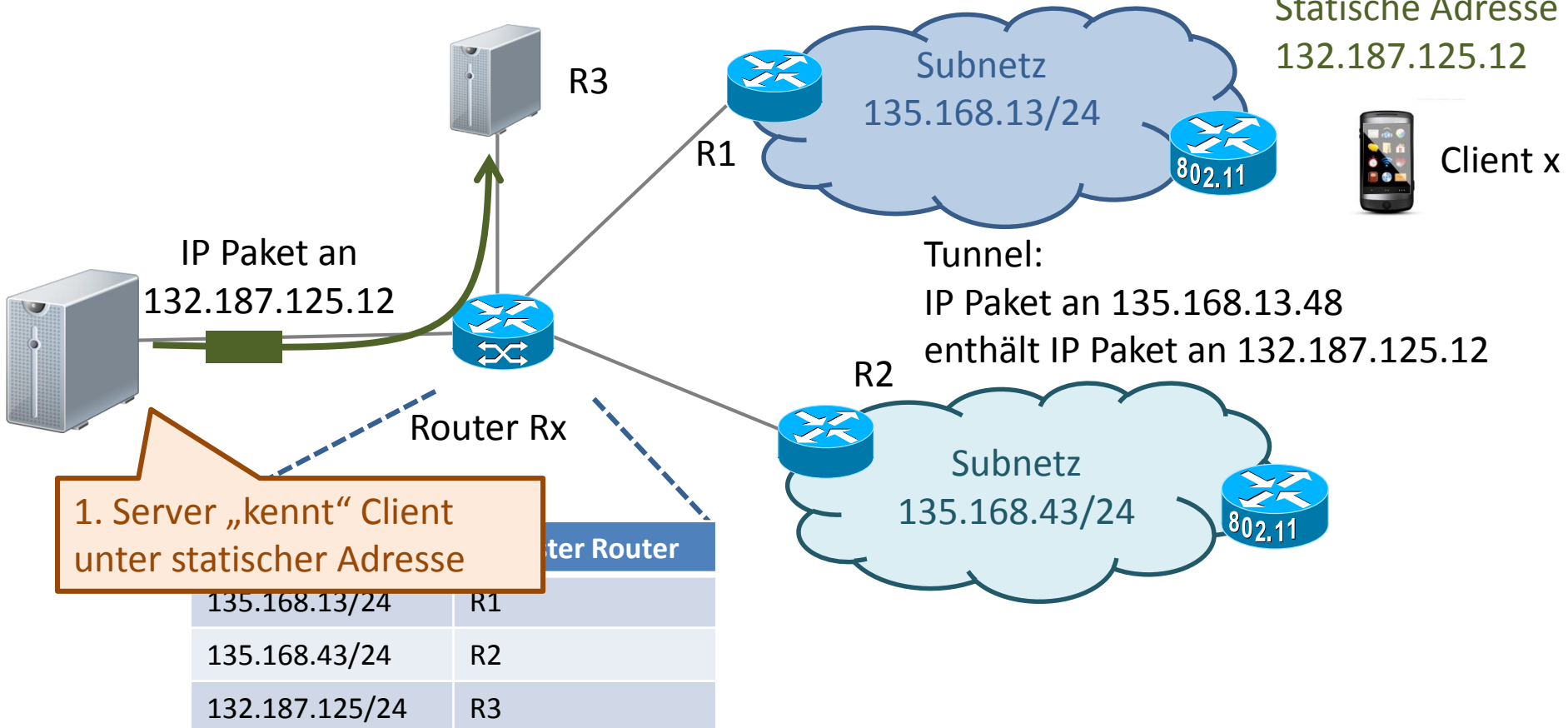


Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Routing über Mobilitätsanker

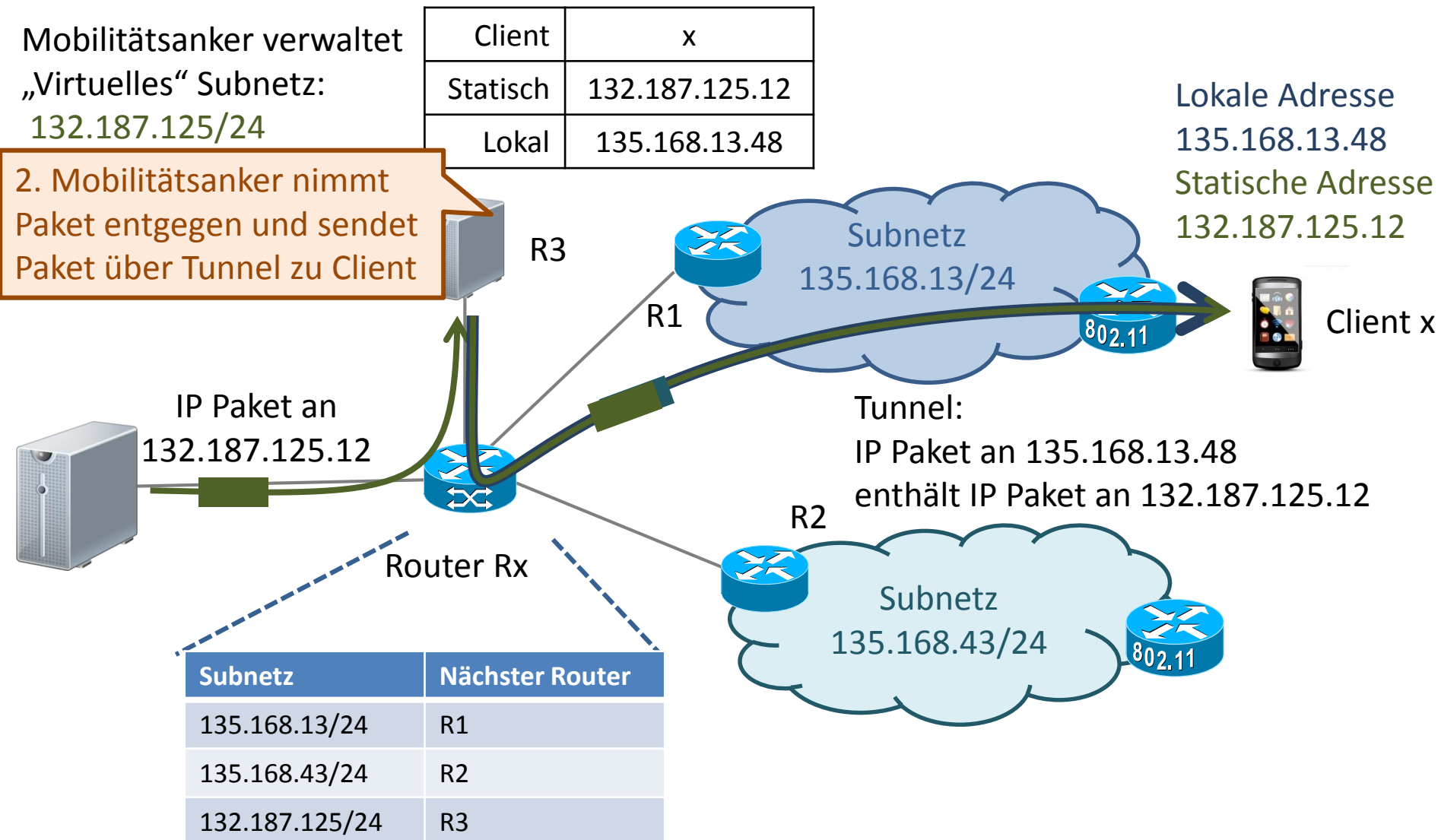
Mobilitätsanker verwaltet
„virtuelles“ Subnetz:
132.187.125/24

Client	x
Statisch	132.187.125.12
Lokal	135.168.13.48

Lokale Adresse
135.168.13.48
Statische Adresse
132.187.125.12



Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Routing über Mobilitätsanker



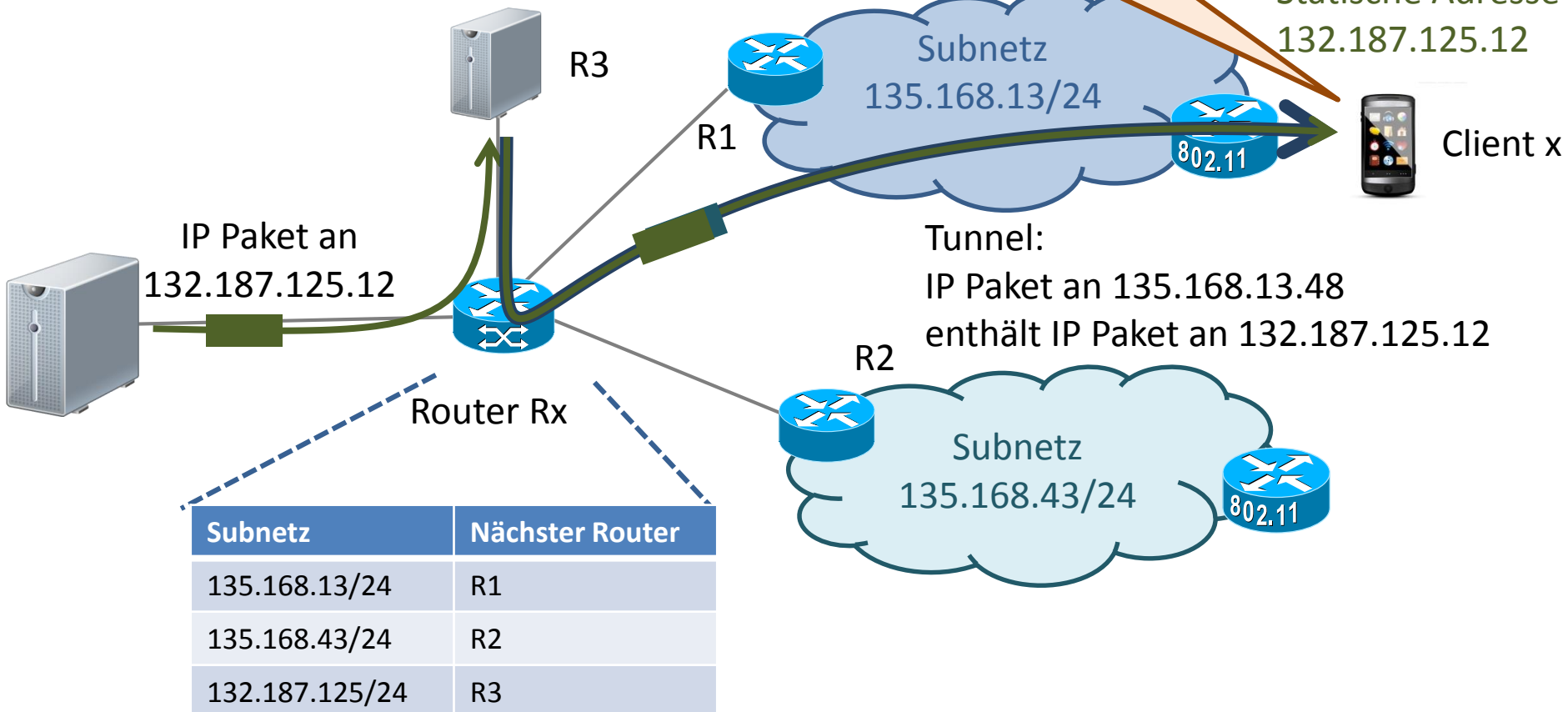
Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Routing über Mobilitätsanker

Mobilitätsanker verwaltet
„Virtuelles“ Subnetz:
132.187.125/24

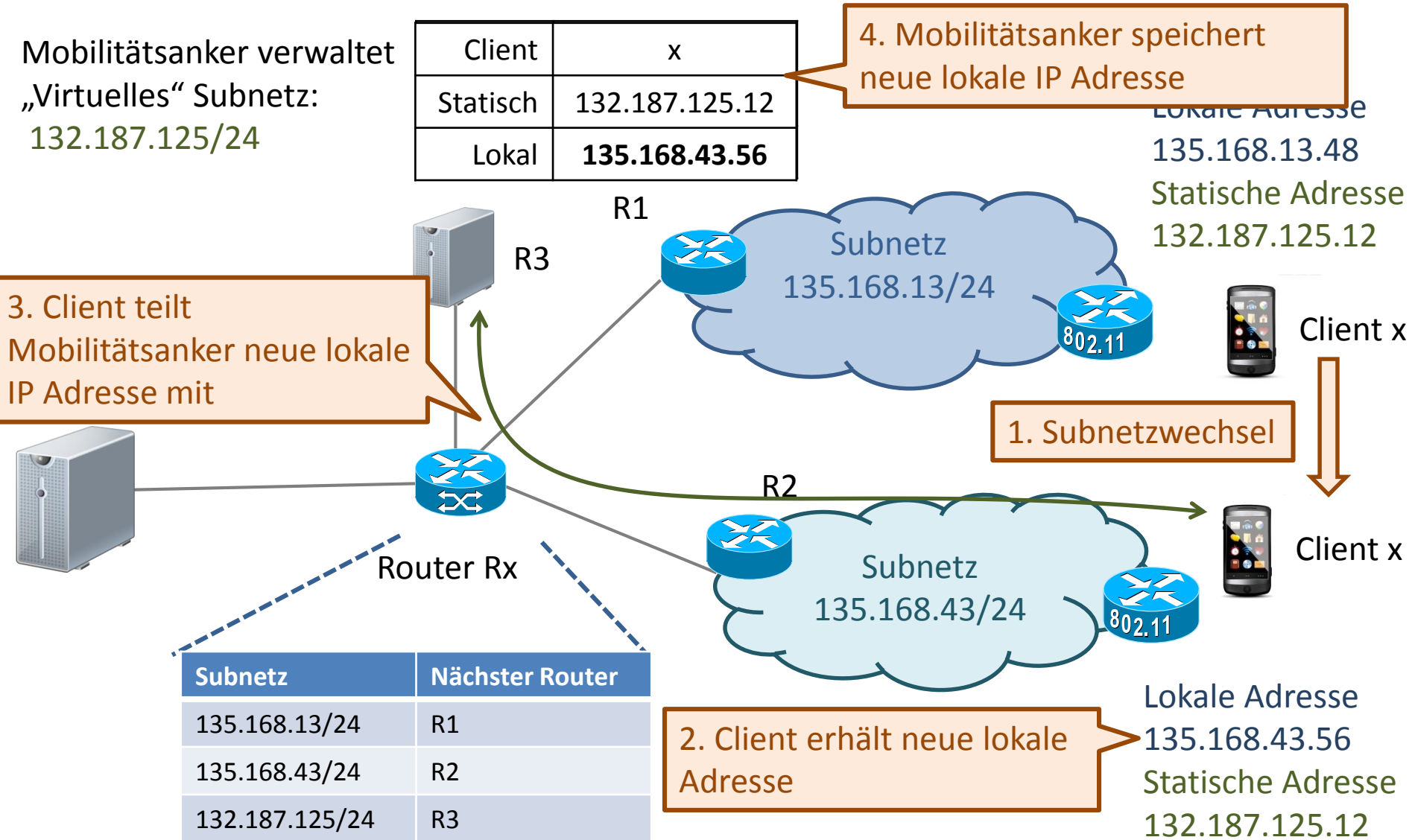
Client	x
Statisch	132.187.125.12
Lokal	135.168.13.48

3. Client packt
ursprüngliches
Paket aus

Lokale Adresse
135.168.13.48
Statische Adresse
132.187.125.12



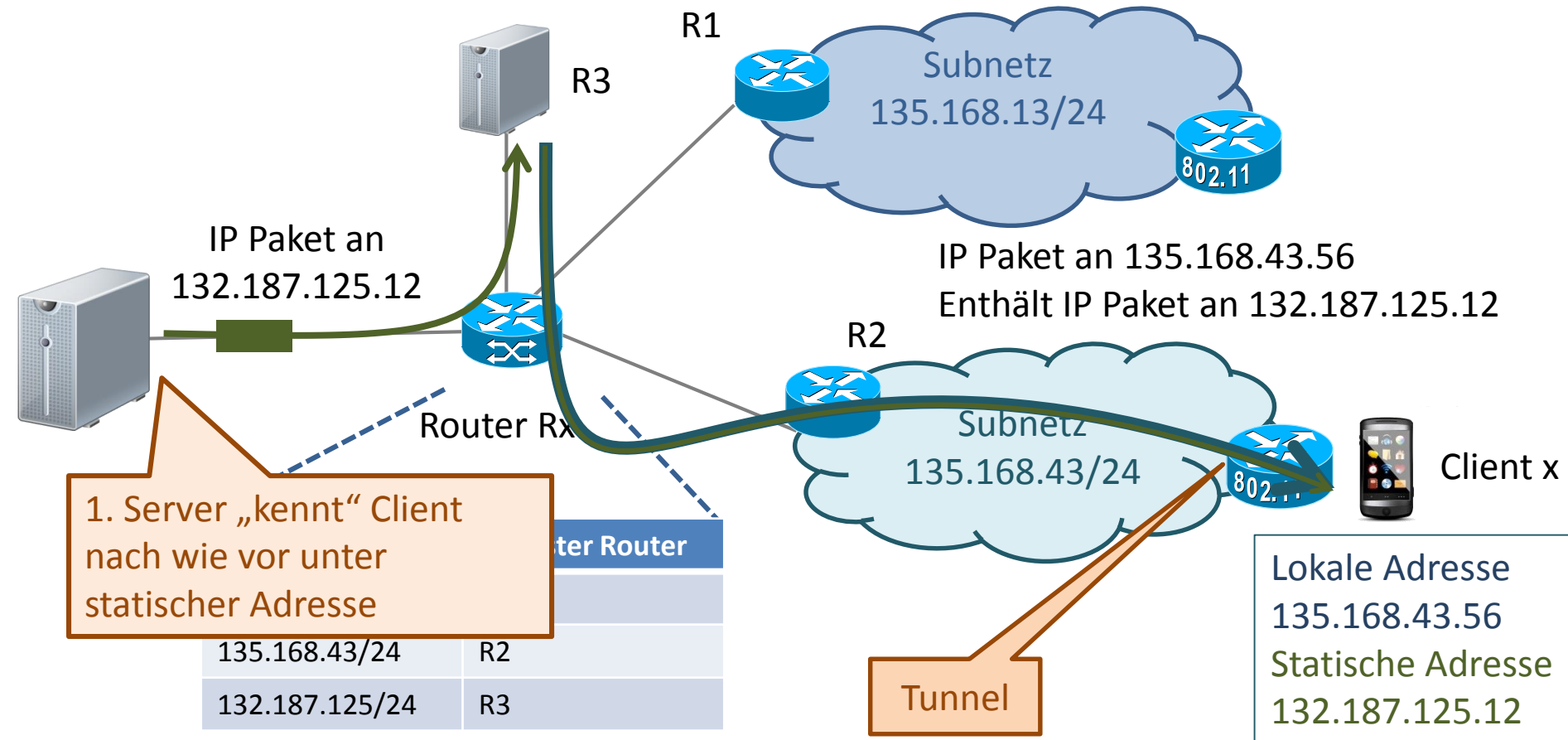
Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Subnetzwechsel



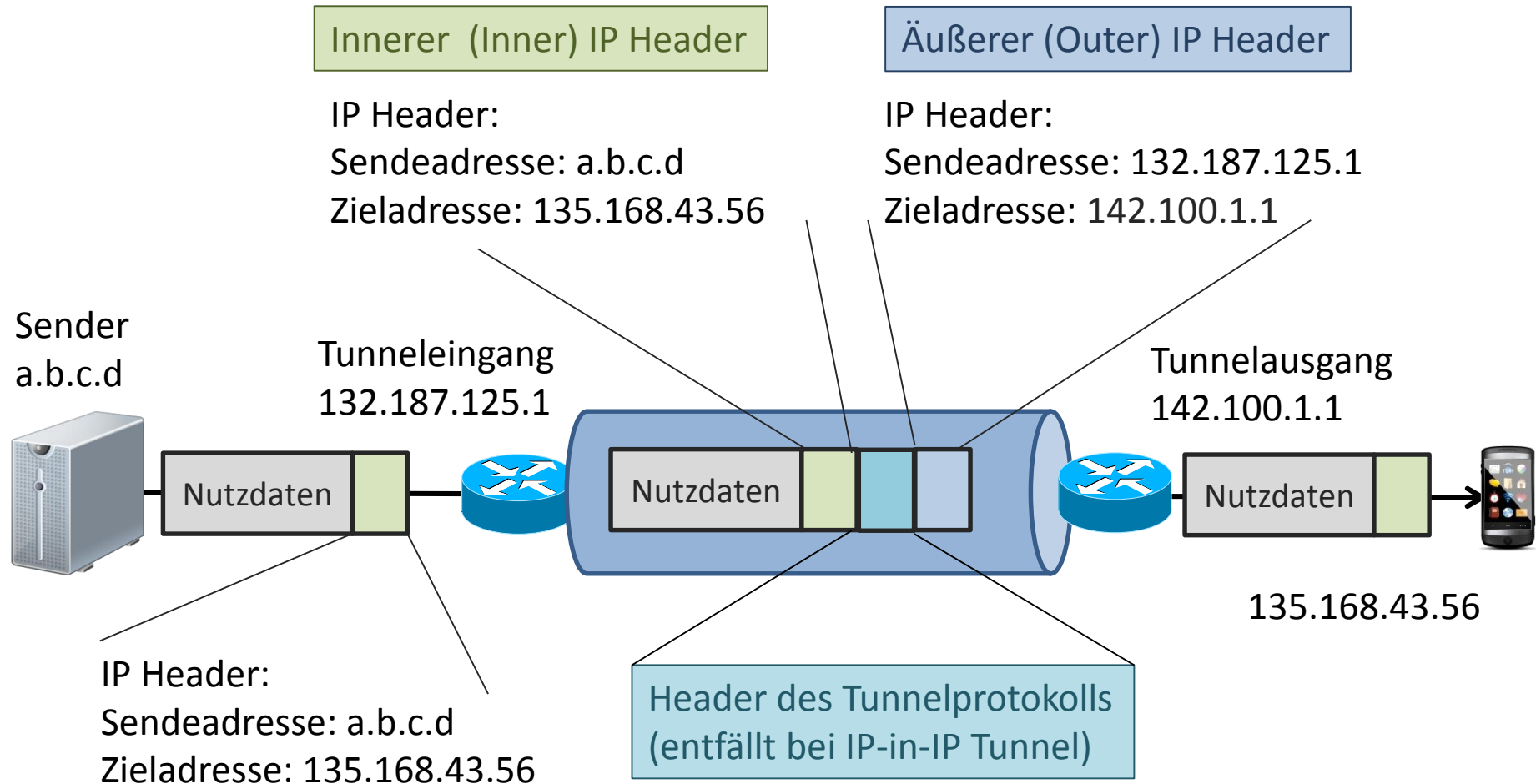
Prinzip der Mobilitätsunterstützung: Routing in neues Subnetz

Mobilitätsanker verwaltet
„virtuelles“ Subnetz:
132.187.125/24

Client	x
Statisch	132.187.125.12
Lokal	135.168.43.56

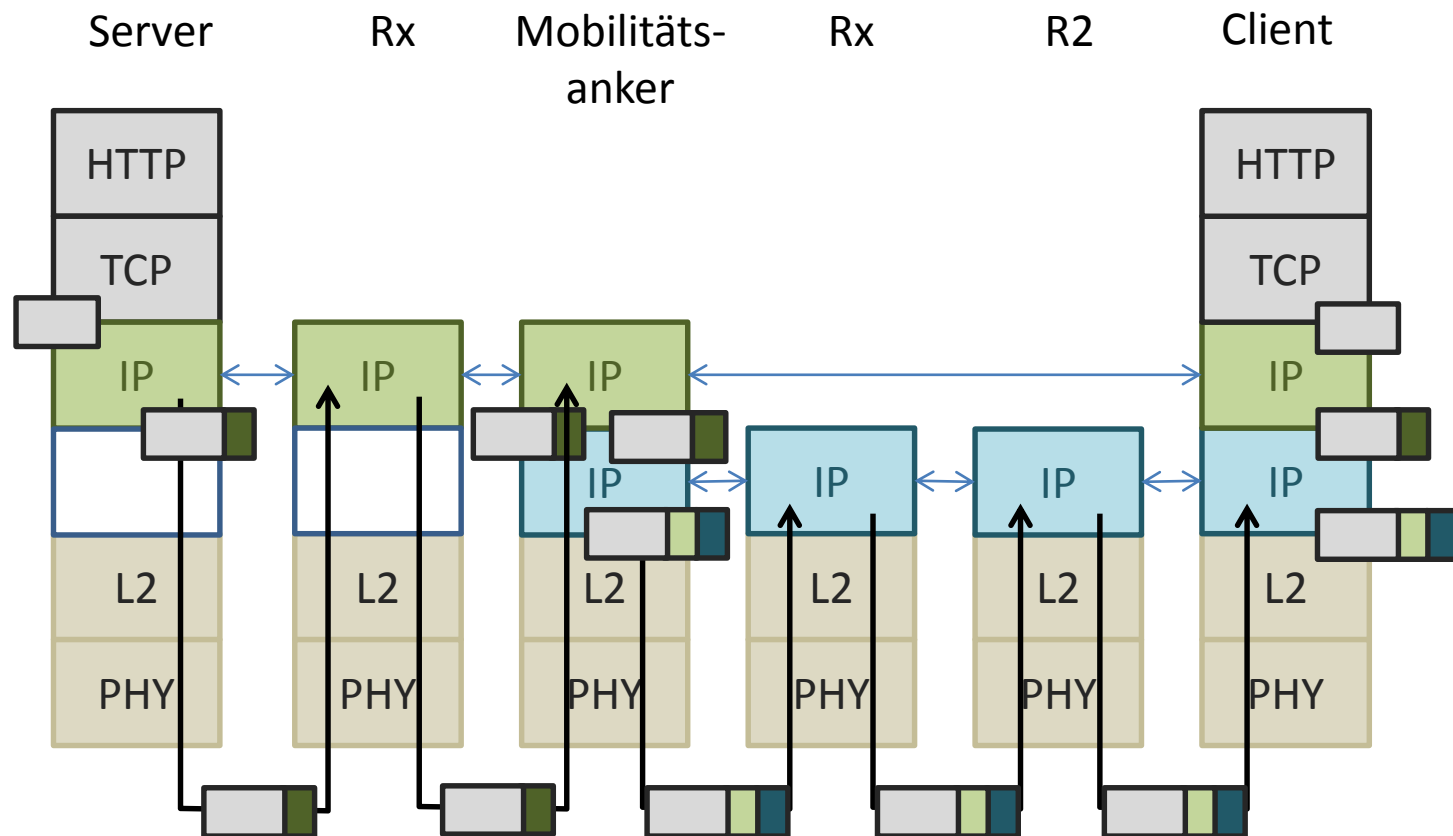


Tunneling (Einbettung, Encapsulation)



- Tunneling oder Encapsulation bezeichnet die Übertragung eines Protokolls durch Einbettung in ein Tunnelprotokoll
 - Knoten am Tunneleingang packt Originalpaket in Paket des Tunnelprotokolls ein
 - Router zwischen Tunnelendpunkten sehen nur Paket des Tunnelprotokolls
 - Knoten am Tunnelausgang packt Originalpaket wieder aus
- Beispiele:
 - VPN (Virtual Private Network) Tunnel
 - GRE (Generic Routing Encapsulation) Tunnel
 - GTP (GPRS Tunneling Protocol) Tunnel
 - IP-in-IP Tunnel
 - ...

Protokollsicht IP-in-IP Tunneling



- Mobiles Endgerät erhält und behält eine statische IP Adresse (Home IP Adresse). Diese dient
 - zur Identifikation des Endgeräts im Internet (z.B. um TCP Verbindungen zu erstellen und Server zu kontaktieren)
 - Zum Adressieren des Mobilitätsankers
- Mobilitätsanker:
 - erhält alle an die Heim-Adresse des Endgeräts adressierten Pakete unabhängig von dessen aktueller Position / Internetzugangspunkt
 - kennt lokale Adresse des mobilen Endgerätes
 - tunnelt Pakete zu aktuellem Zugangspunkt

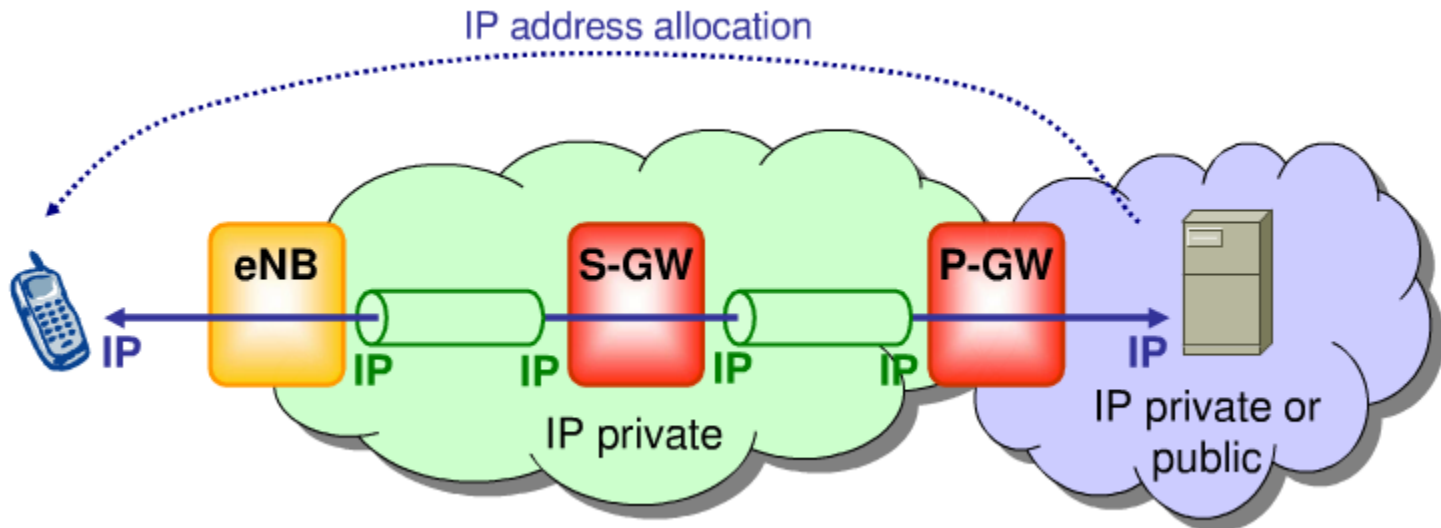
- IETF (Internet Engineering Task Force):
 - Mobile IPv4:
 - RFC 2002 (1996 by Charlie Perkins)
 - RFC 5944 (2010 by Charlie Perkins)
 - Mobile IPv6: RFC 6275
 - Proxy Mobile IPv6: RFC 5213
 - Hierarchical Mobile IPv6: RFC 5380
- 3GPP (3rd Generation Partnership Project):
 - GTP (GPRS Tunneling Protocol) Architektur
 - PMIP (Proxy Mobile IP) Architektur



Mobilitätsmanagement in LTE Netzen

Netzknoten und Adressvergabe

- P-GW: Gateway zum Internet mit einem bestimmten Adressbereich
- IP Adresszuweisung: UE registriert sich im Netz und bekommt ein P-GW und eine IP Adresse aus dem Adressbereich des P-GWs zugewiesen
- IP Pakete werden zwischen den LTE Netzknoten getunnelt

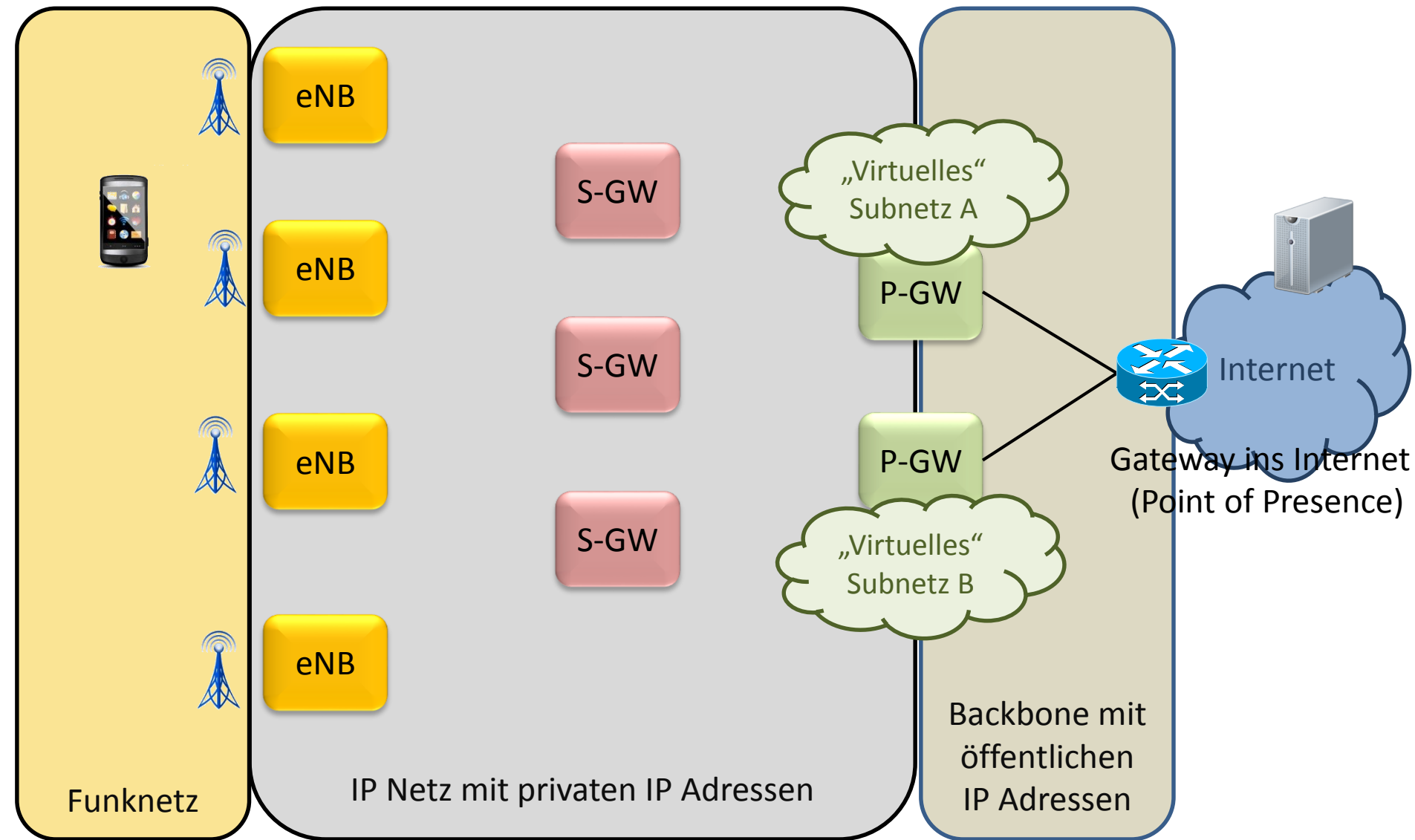


P-GW: PDN (Packet Data Network) Gateway - Gateway zu externen IP Netzen (Internet)

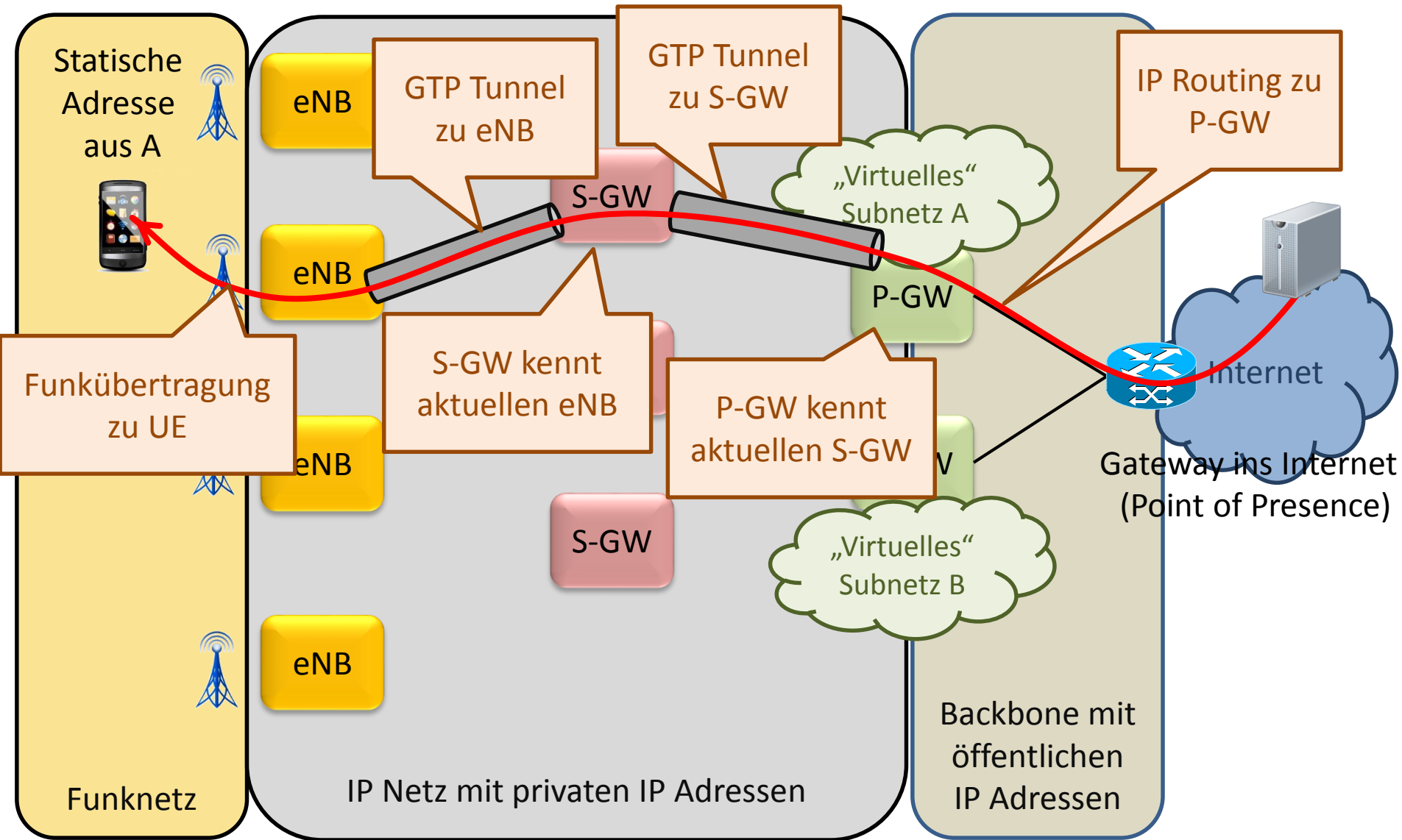
S-GW: Serving Gateway - Lokaler Mobilitätsanker

eNB: eNodeB - LTE Basisstation

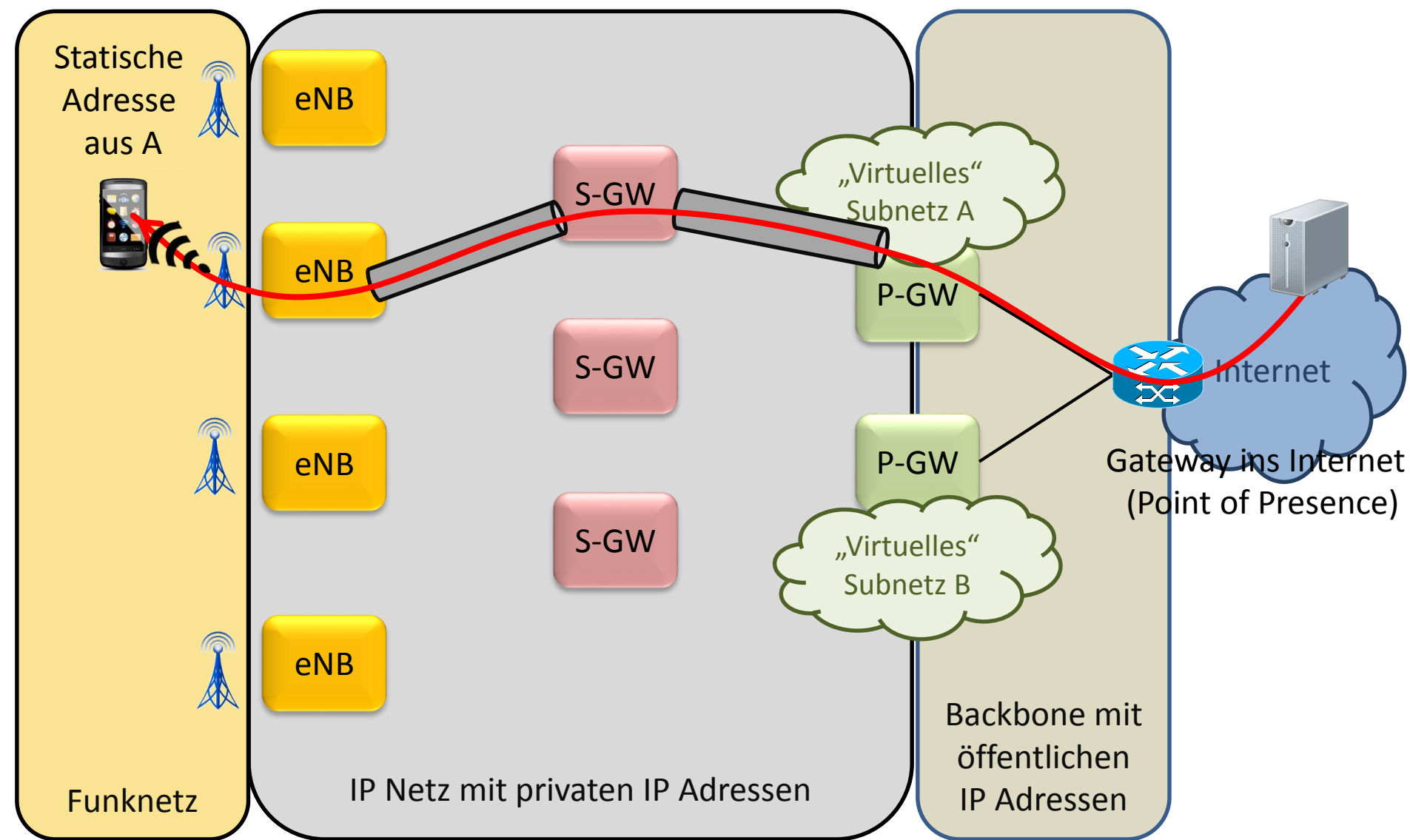
Struktur eines LTE Netzes



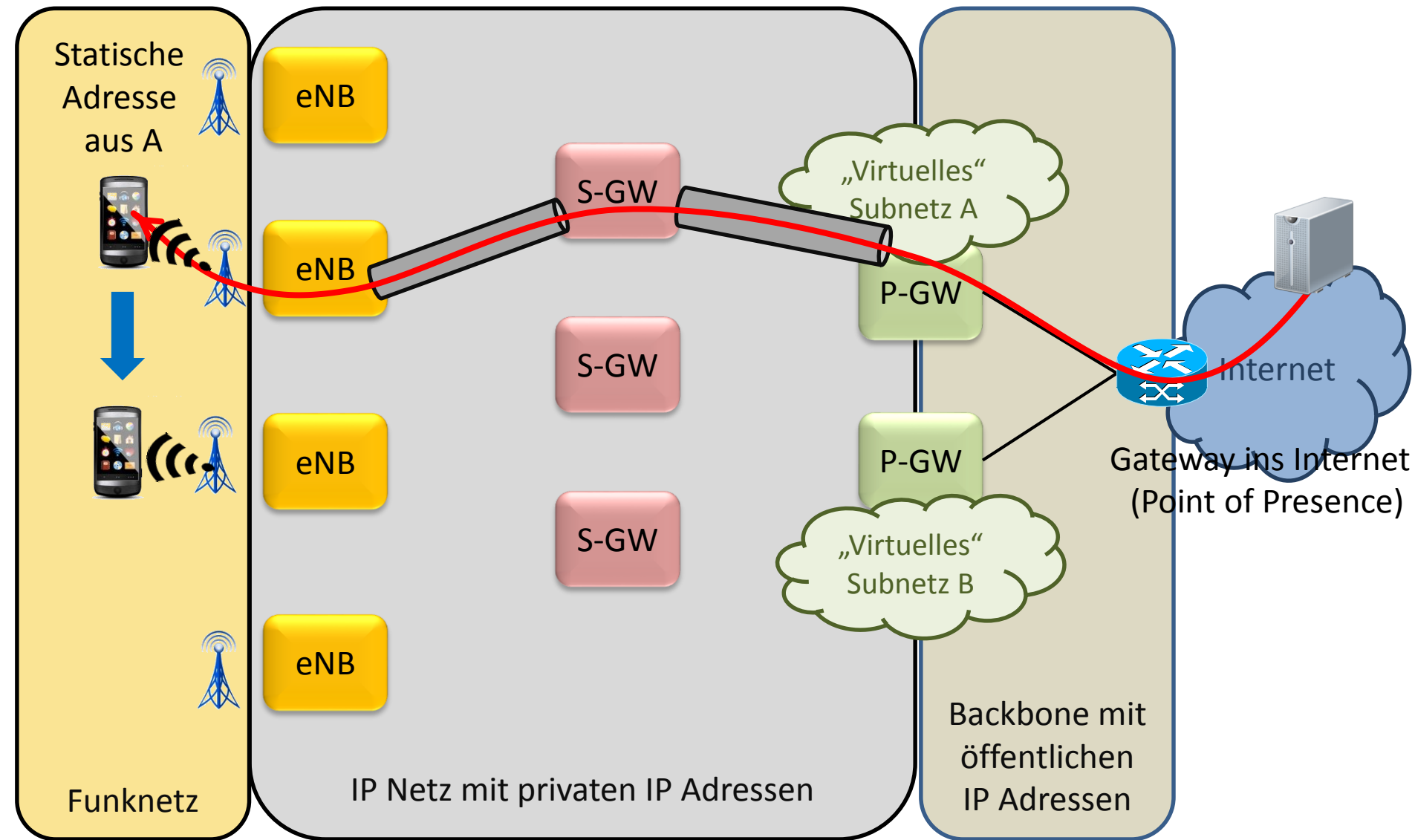
Mobilitätsunterstützung im LTE Netz



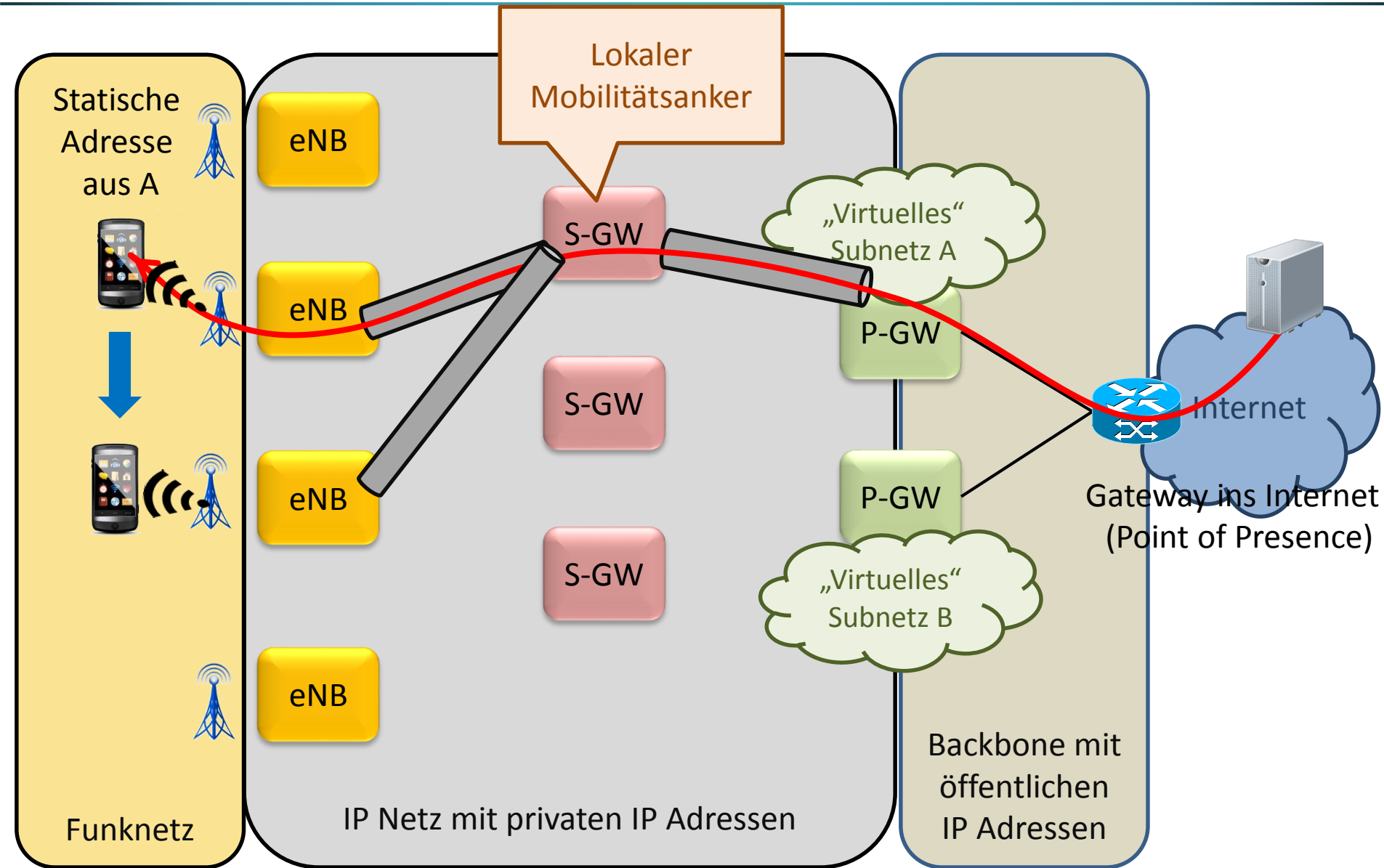
Inter-eNB Handover



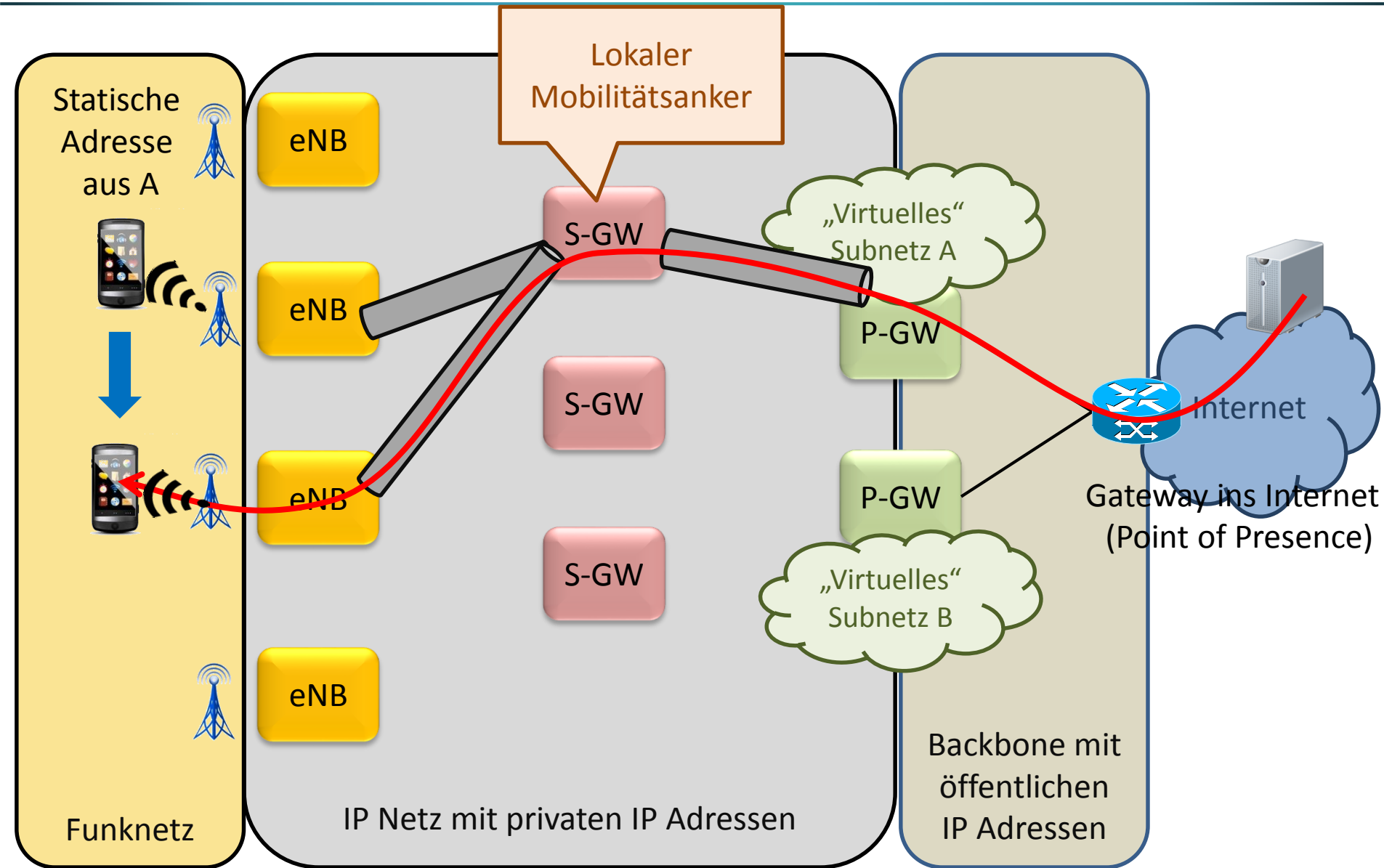
Inter-eNB Handover



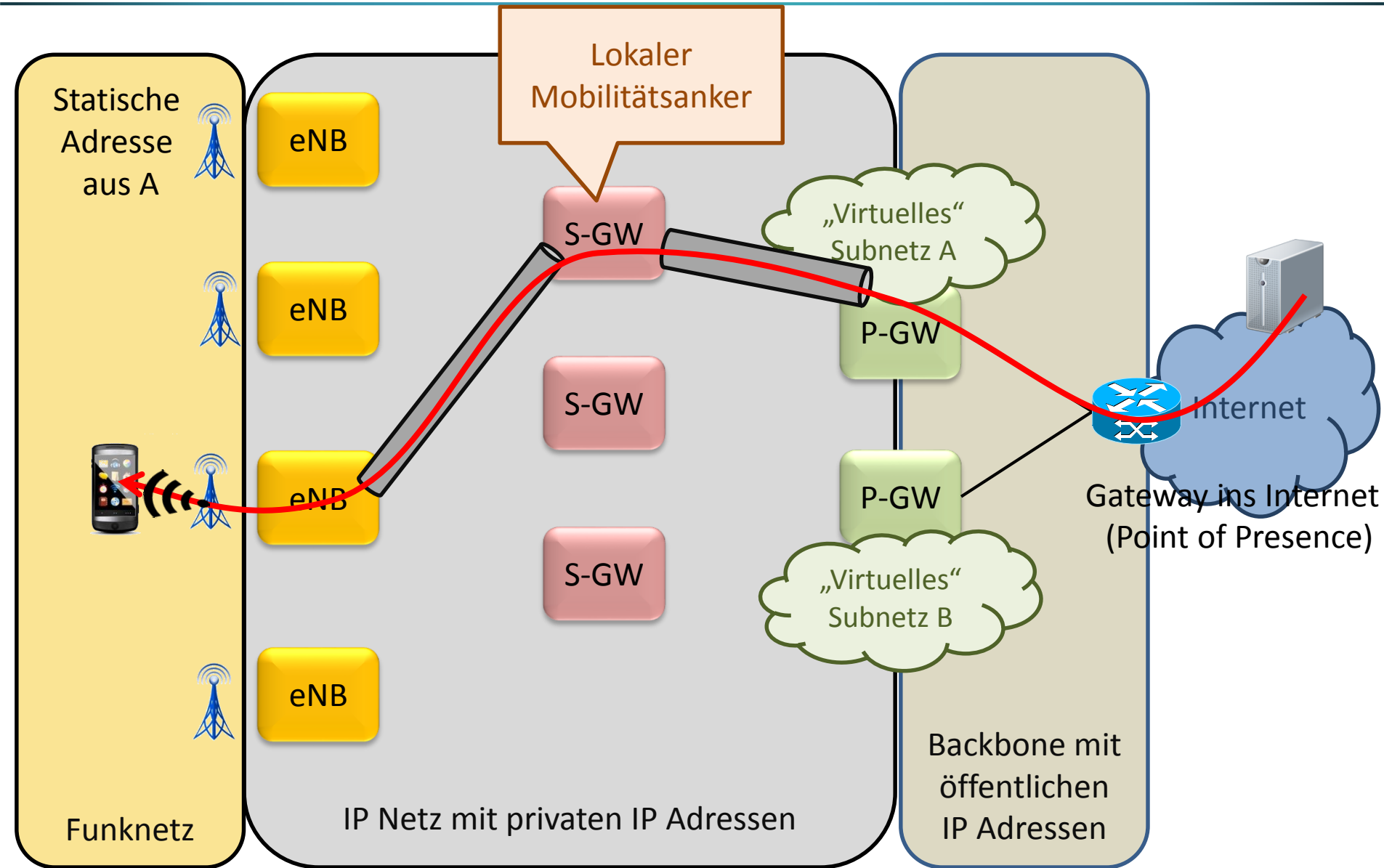
Inter-eNB Handover



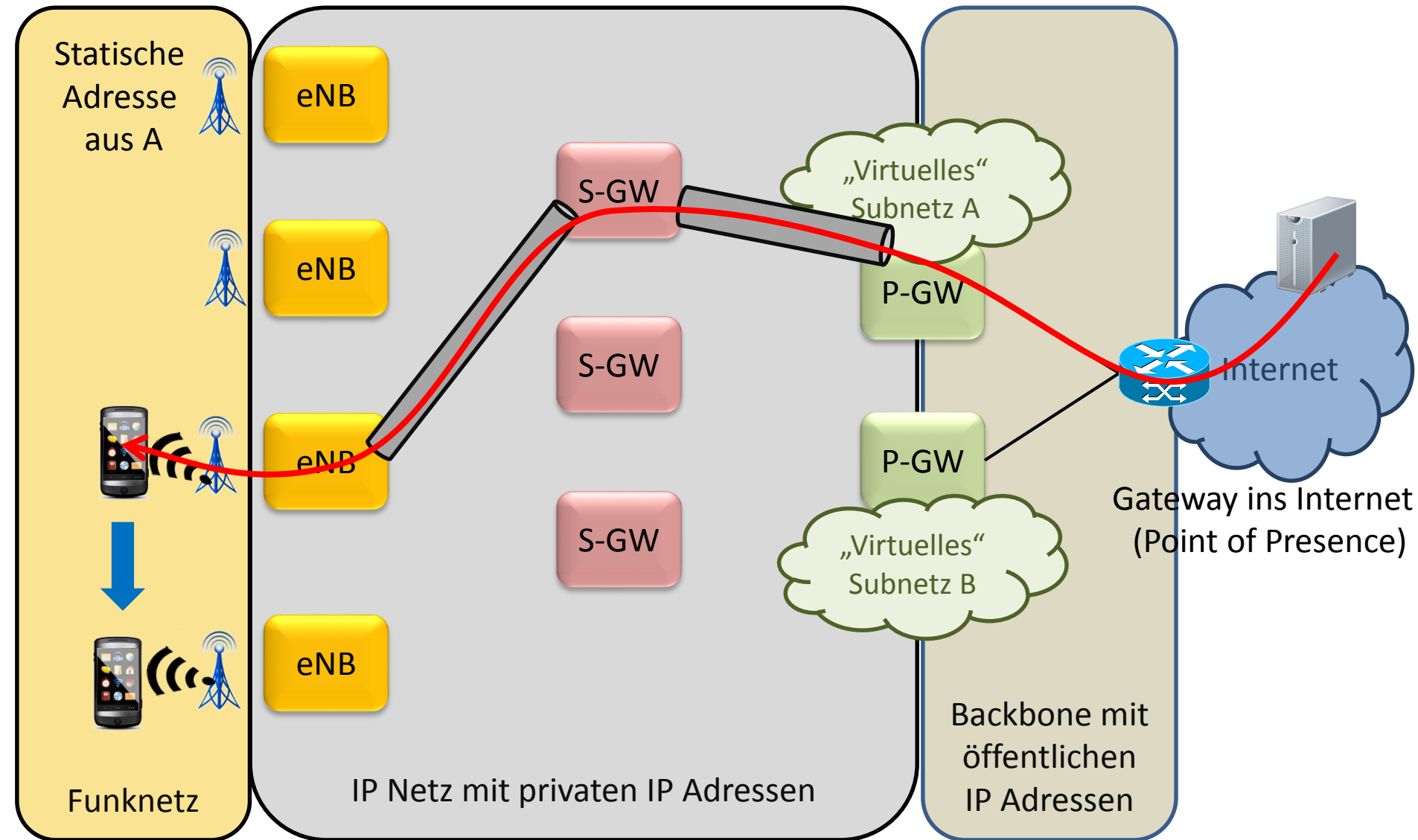
Inter-eNB Handover



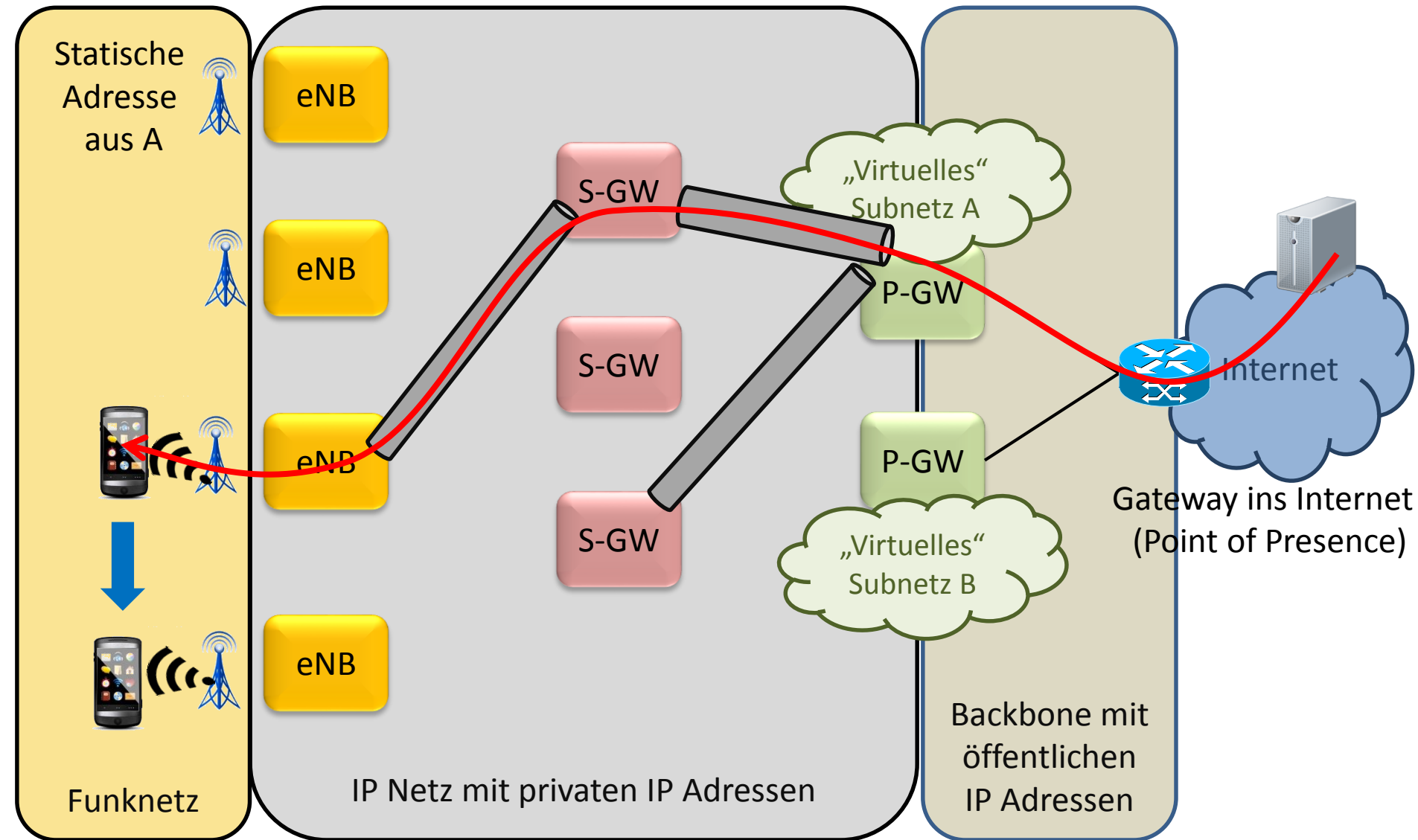
Inter-eNB Handover



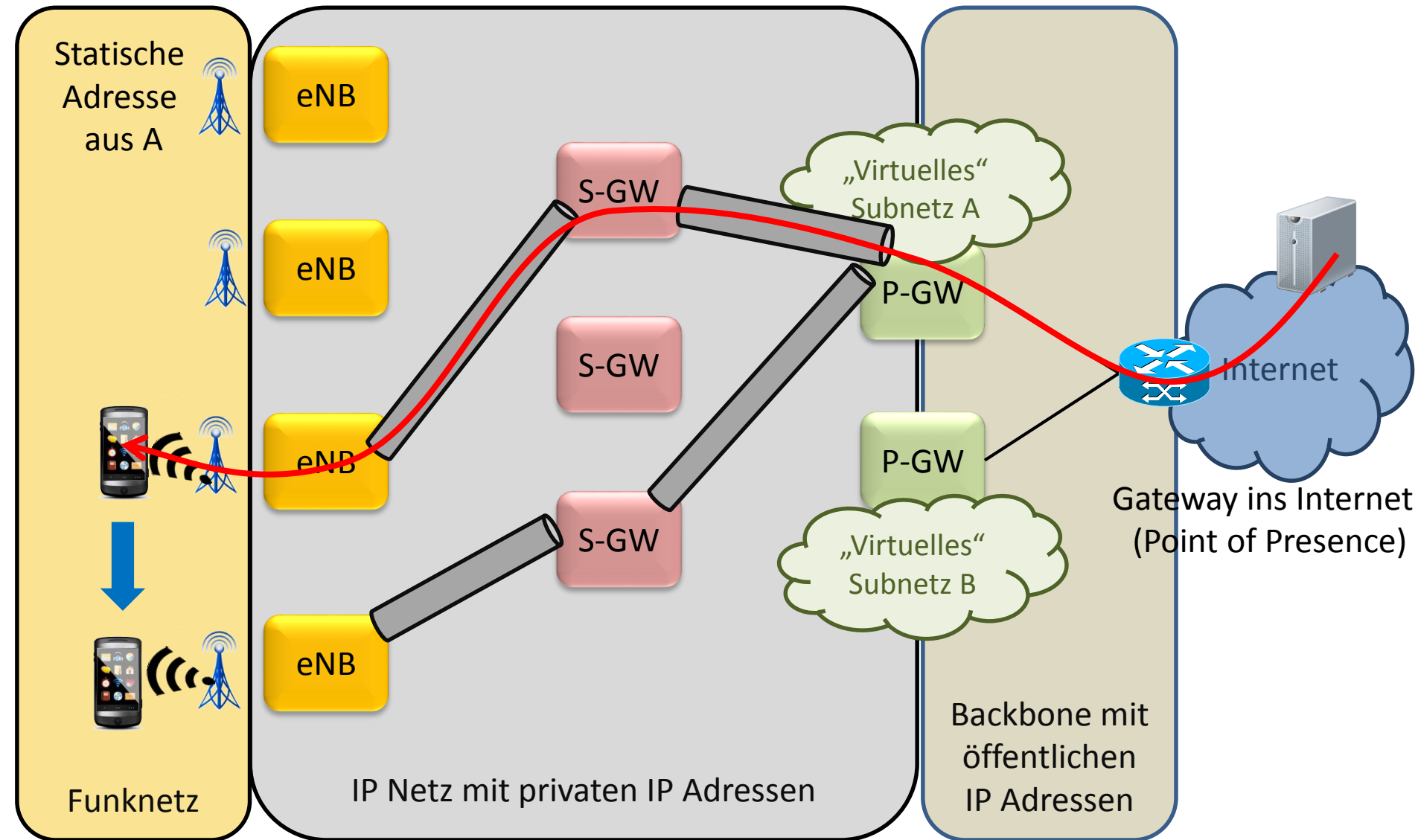
Inter-S-GW Handover



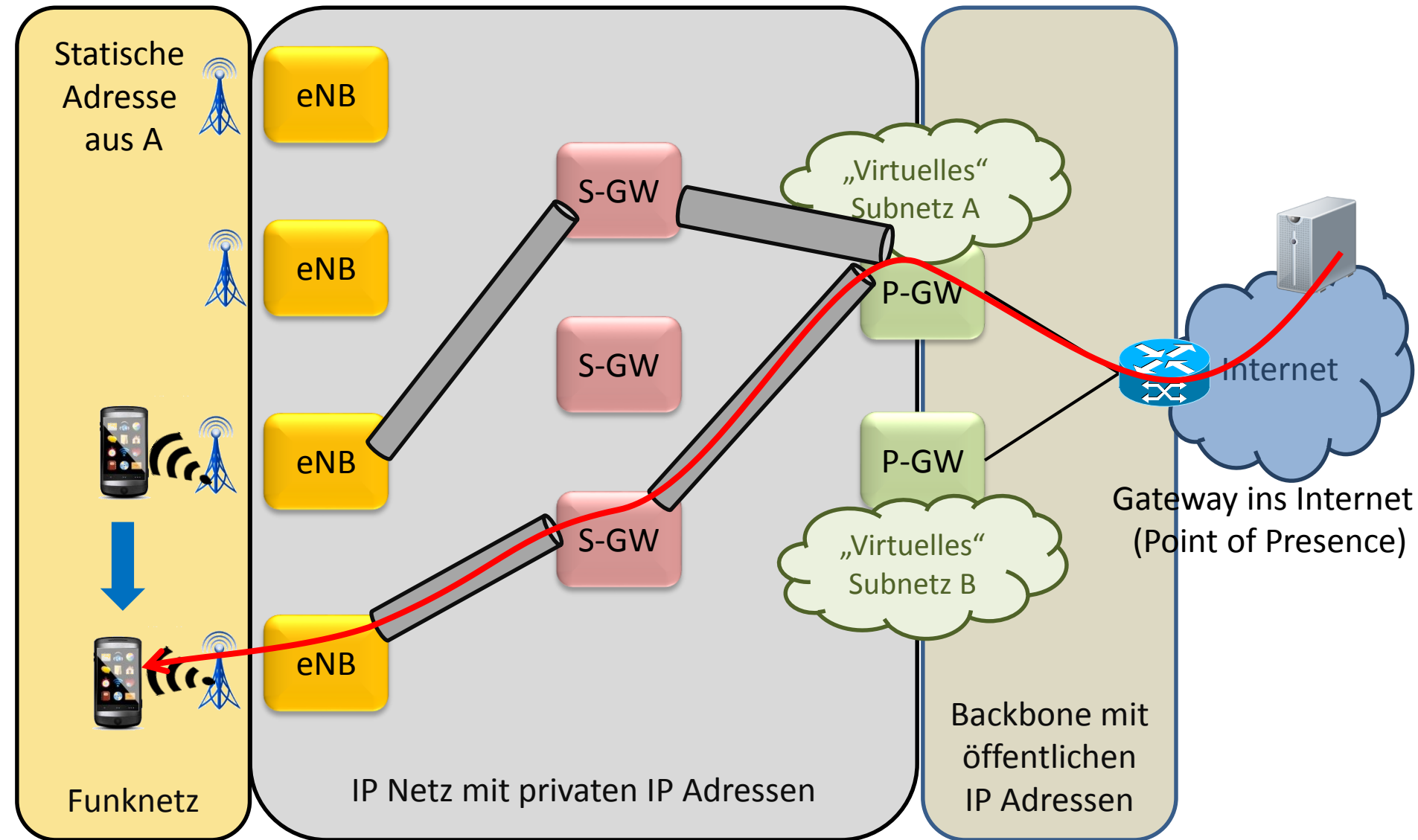
Inter-S-GW Handover



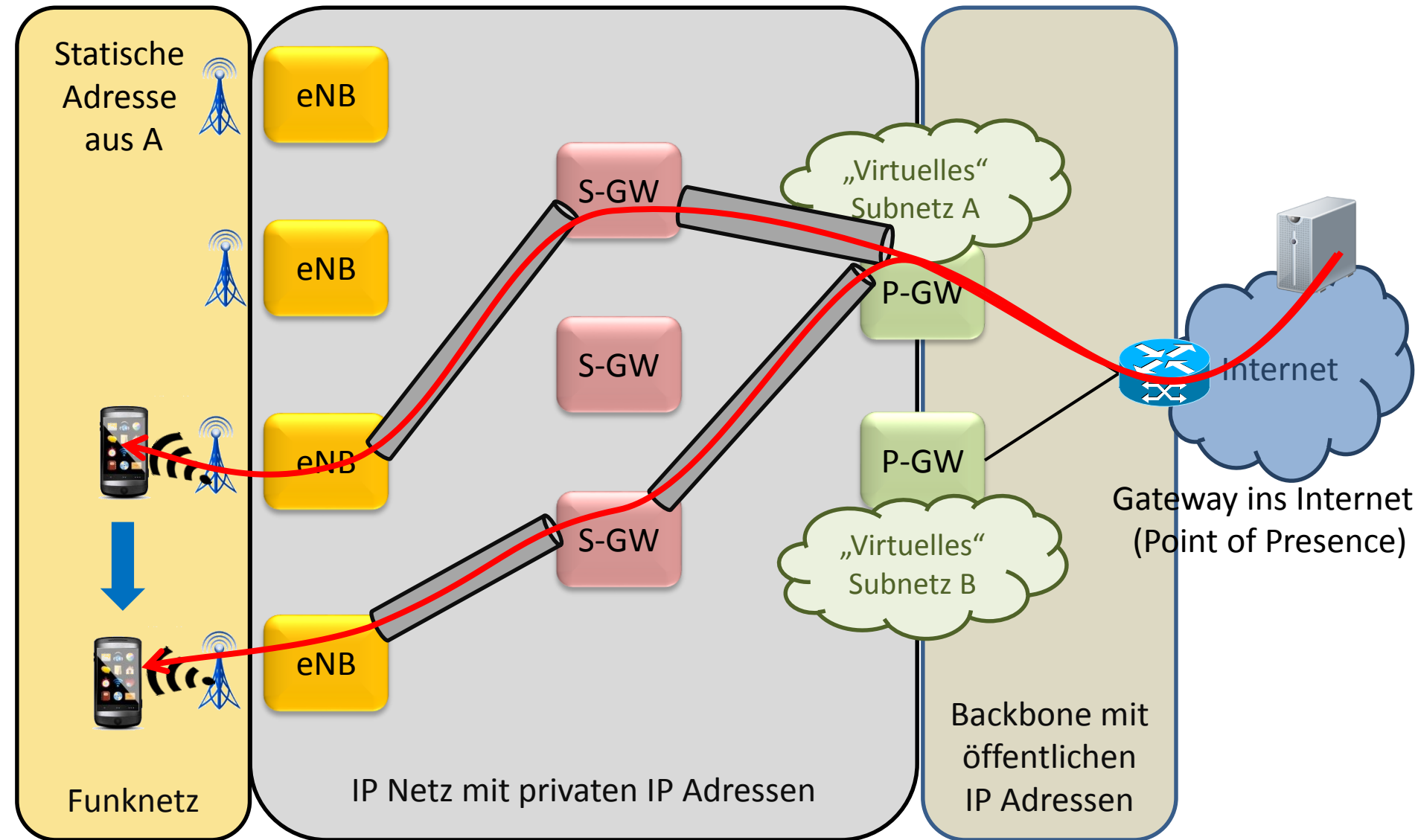
Inter-S-GW Handover



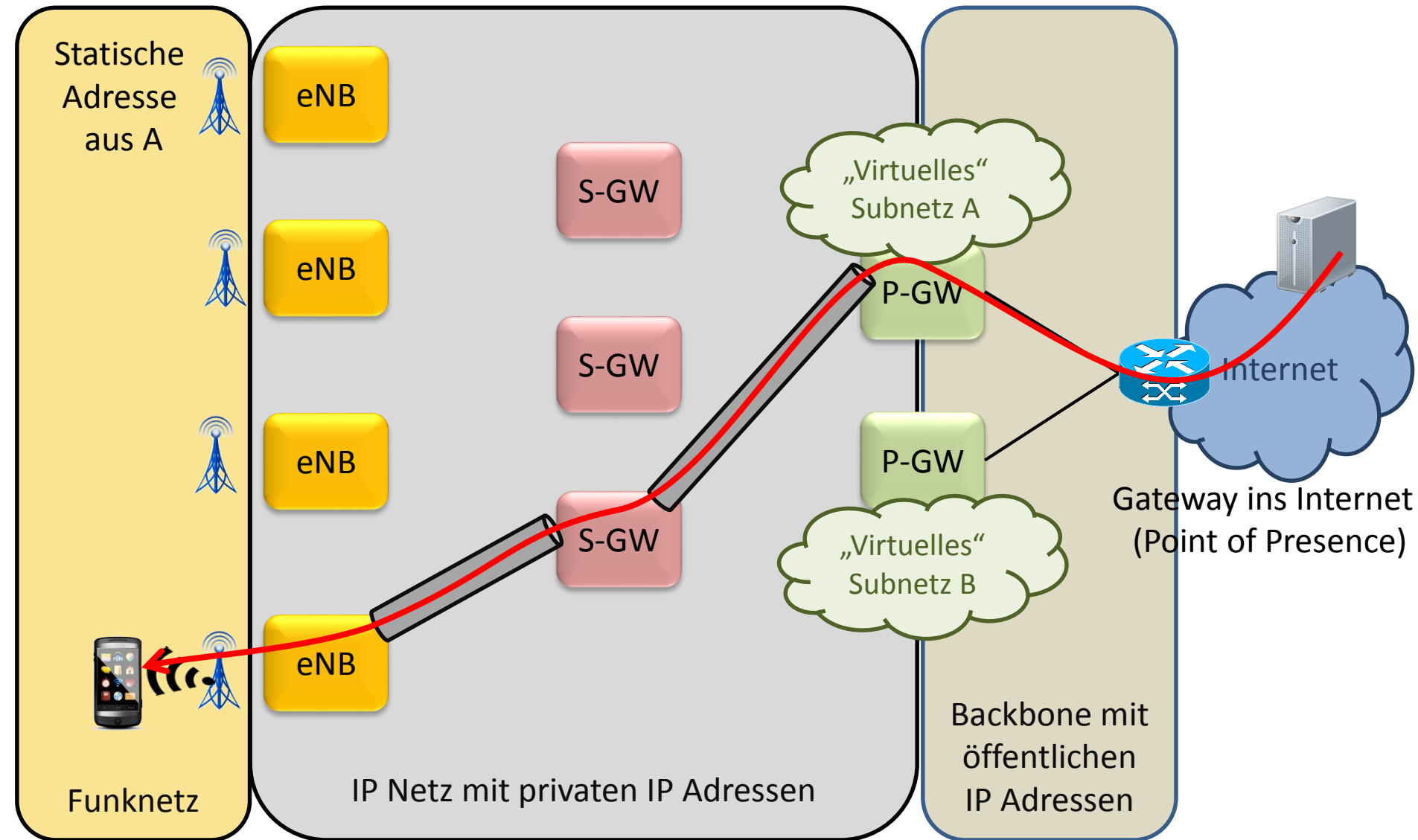
Inter-S-GW Handover



Inter-S-GW Handover



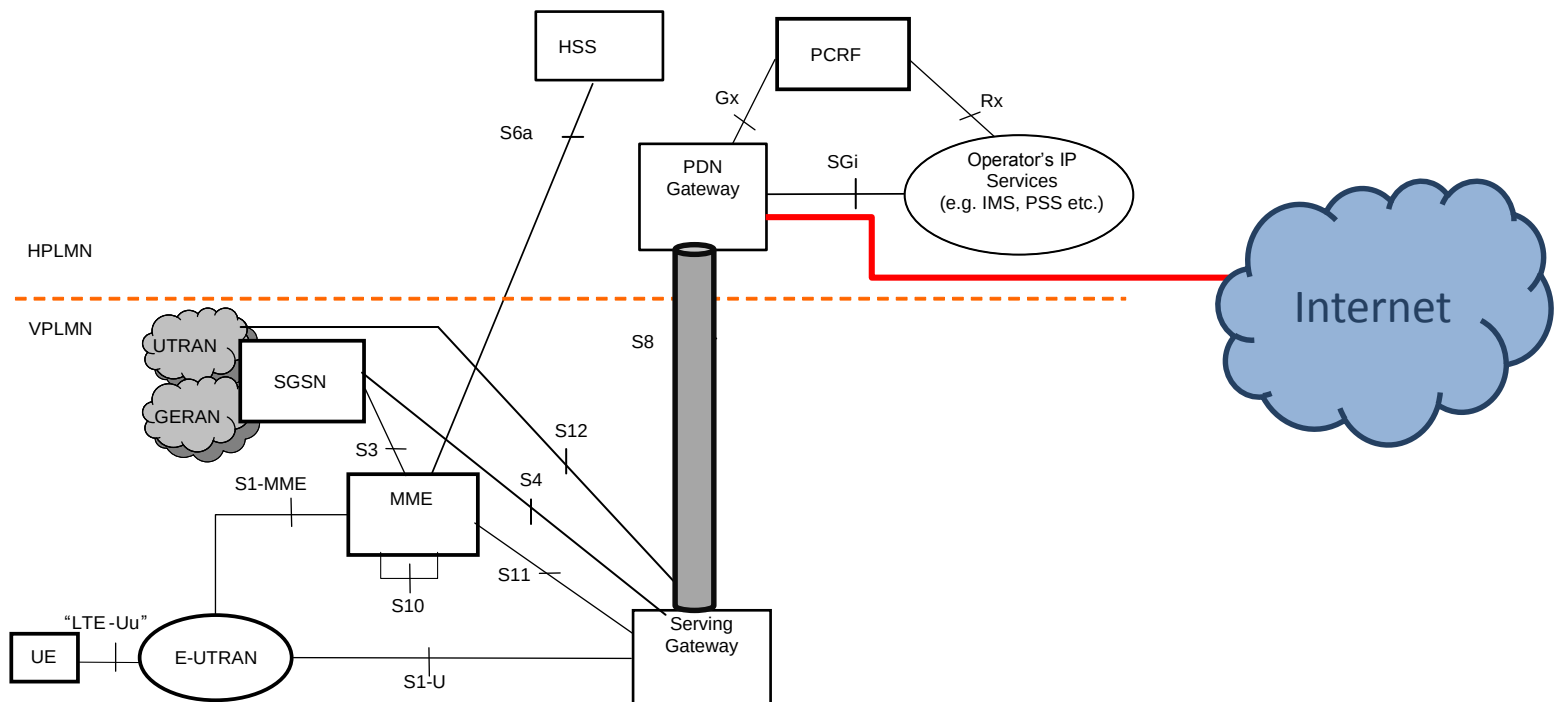
Inter-S-GW Handover



- P-GW: PDN (Packet Data Network) Gateway
 - dient als Gateway zum Internet
 - vergibt IP Adressen
 - unterhält Tunnel zum aktuellen S-GW
- S-GW: Serving Gateway
 - dient als lokaler Mobilitätsanker
 - verantwortlich für eNB-Wechsel (inter-ENB Handover), wenn Funkdatenverbindung (Radio Access Bearer) besteht
- MME: Mobility Management Entity
 - führt das eigentliche Mobilitätsmanagement durch
 - führt Registrierung des mobilen Endgeräts im Netz durch
 - Authentisierung, Zuweisung von P-GW und S-GW
 - verwaltet mobiles Endgerät, wenn keine Funkdatenverbindung besteht
 - kennt den ungefähren Aufenthaltsort (Tracking Area) des mobilen Endgeräts
 - ermittelt genauen Aufenthaltsort des mobilen Endgeräts (Paging), wenn Datenpakete zum mobilen Endgerät am S-GW ankommen

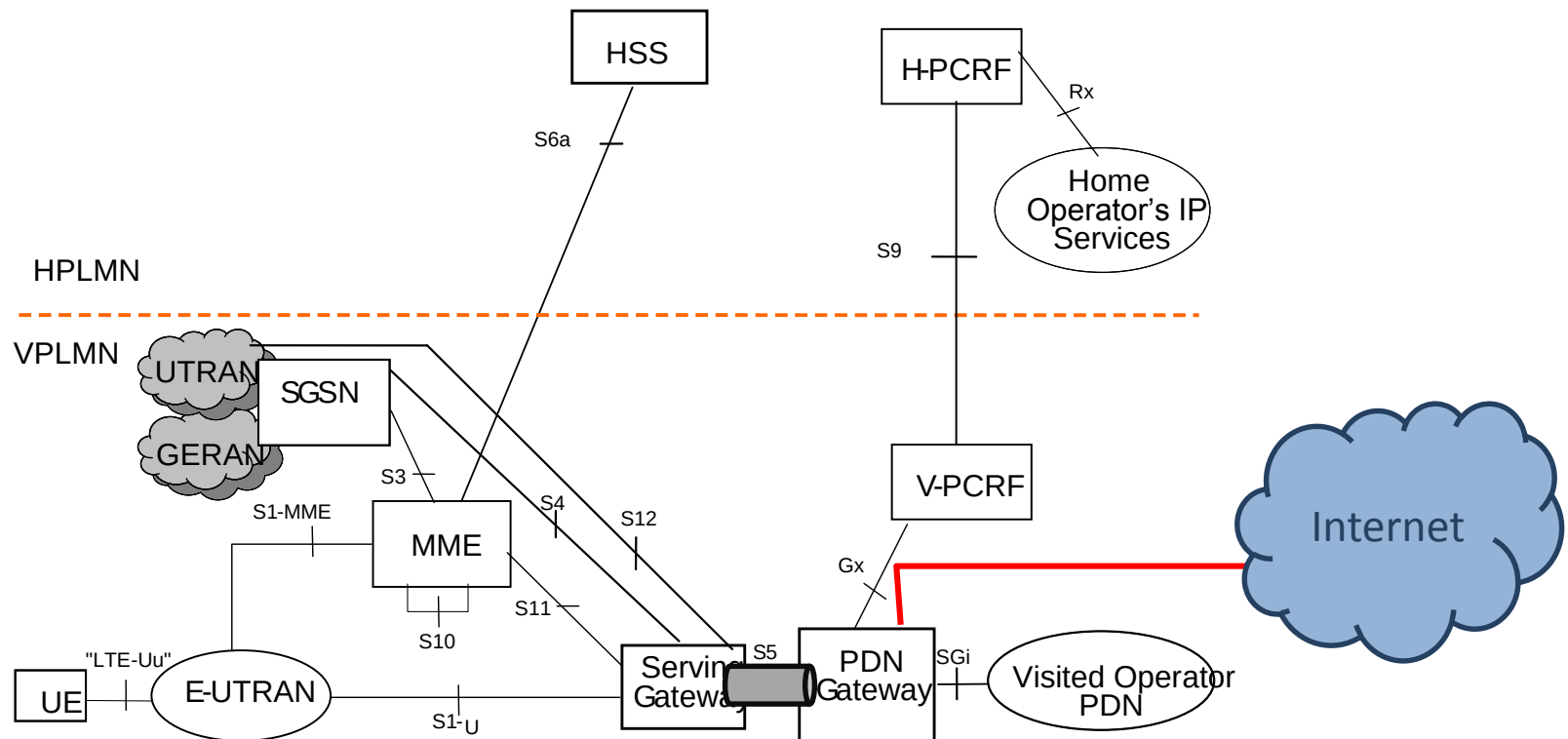
Roaming Architektur – Home Routed

- P-GW befindet sich im Heim-Netz (Home-PLMN)
 - IP Adresse aus IP Adressbereich des Heim-Netzes
 - Internetverkehr wird über das P-GW des Heim-Netzes geroutet
- S-GW befindet sich im Fremd-Netz (Visited-PLMN)
 - Tunnel vom P-GW des Heim-Netzes zum S-GW des Fremd-Netzes



Roaming Architektur – Local Breakout

- P-GW befindet sich im Fremd-Netz (Visited-PLMN)
 - IP Adresse aus IP Adressbereich des Fremd-Netzes
 - Internetverkehr wird über das P-GW des Fremd-Netzes geroutet
- S-GW befindet sich im Fremd-Netz (Visited-PLMN)
 - Tunnel von P-GW zu S-GW innerhalb des Fremd-Netzes



- Probleme der Mobilität in IP Netzen
 - Mobiles Endgerät kann IP Adresse nicht mitnehmen
 - Neue IP Adresse kann nicht für bestehende Verbindungen verwendet werden
- Lösungsprinzip Mobilitätsanker
 - Zuteilung einer statischen IP Adresse aus Adressbereich des Mobilitätsankers
 - Tunneln von IP Paketen zwischen Mobilitätsanker und mobilem Endgerät
- Mobilitätsmanagement in LTE
 - P-GW als Gateway zum Internet und globalen Mobilitätsanker
 - S-GW als lokalen Mobilitätsanker
- Zahlreiche Varianten basierend auf dem Prinzip des Mobilitätsanker bestehen, um Mobilität in IP basierten Netzen zu unterstützen